

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH
RỬA XE THÔNG MINH
AUTOWASHPRO

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Văn Chiến

Nhóm thực hiện:

Nhóm 01

Thành viên nhóm:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Lê Nguyên Kiên | - MSV: 038206010272 (Project Manager) |
| 2. Lê Thị Quỳnh Nhung | - MSV: 075305018095 (Business Analyst) |
| 3. Phan Triều Cường | - MSV: 034205002849 (Database Engineer) |
| 4. Trần Tiến Dũng | - MSV: 051205006715 (Backend Developer) |
| 5. Lê Sỹ Nghĩa | - MSV: 034206010688 (Frontend Developer) |
| 6. Nguyễn Hoàng Gia Hồng Phúc | - MSV: 079305010761 (Frontend/UI) |
| 7. Trà Ngọc Lưu | - MSV: 079305010762 (QA/Tester) |

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2026

Lời Mở Đầu

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển vượt bậc năm 2026, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp dịch vụ tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngành dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện giao thông cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Nhận thức được tầm quan trọng này, nhóm thực hiện dự án đã tập trung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng đề tài "**Hệ thống Quản lý và Đặt lịch Rửa xe Thông minh (AutoWashPro)**".

Sản phẩm **AutoWashPro** không đơn thuần dừng lại ở một ứng dụng đặt lịch hẹn trực tuyến thông thường, mà là một hệ thống quản trị hệ sinh thái dịch vụ khép kín. Điểm cốt lõi làm nên sự khác biệt của hệ thống là việc tích hợp mô hình phân hạng Loyalty toán học tính toán hệ số điểm thưởng nội bộ (*Wash Credits*) kết hợp chặt chẽ với cầu phần *Research Logger*. Phân hệ nghiên cứu này cho phép trích xuất tự động dữ liệu nhật ký hành vi giao dịch phẳng dưới dạng tệp tin ẩn danh .csv, tạo nền tảng vững chắc cho các mô hình hồi quy nghiên cứu khoa học về hành vi và lòng trung thành của khách hàng.

Tài liệu báo cáo này phản ánh toàn diện chu trình vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) của dự án trải qua 7 chương mục trọng tâm: từ phân tích yêu cầu nghiệp vụ chi tiết (SRS), thiết kế kiến trúc thực thể cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL cấu trúc cao, chuẩn hóa đặc tả luồng thông tin qua sơ đồ tuần tự hệ thống API RESTful Backend (Python/FastAPI), triển khai giao diện Frontend (HTML5/CSS3/JavaScript thuần, kết nối API qua Fetch API), cho đến công tác xây dựng 51 kịch bản kiểm thử nghiêm ngặt (Unit/Integration/Security Tests) và vận hành thực tế tại môi trường Production đám mây.

Nhóm thực hiện dự án xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy **Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên bộ môn Công nghệ Phần mềm tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Những chỉ dẫn chuyên môn nghiêm túc, định hướng cấu trúc học thuật kết hợp thực tiễn sâu sắc của thầy trong suốt học kỳ qua là kim chỉ nam giúp nhóm vượt qua các rào cản kỹ thuật để hoàn thành trọn vẹn sản phẩm. Dù đã nỗ lực hoàn thiện bằng tất cả sự nghiêm túc, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và phê bình từ Hội đồng quý thầy cô để sản phẩm ngày một hoàn thiện hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2026

Tập thể sinh viên Nhóm 01

Bảng Phân Công Công Việc và Đánh Giá Đóng Góp

Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong mô hình quản trị dự án Agile/Scrum trên Jira Board, dưới đây là ma trận phân nhiệm vai trò chi tiết và tỷ lệ đóng góp hoàn thành khối lượng công việc của từng thành viên trong nhóm:

Bảng 1: Ma trận phân công công việc và tỷ lệ đóng góp thành viên

STT	Thành viên & Vai trò	Nhiệm vụ trọng tâm đảm nhiệm	Mức độ đóng góp
1	Lê Nguyên Kiên (Project Manager / Lead)	Khởi tạo dự án, lập kế hoạch Sprint, quản trị Jira Board; Biên soạn Chương 1 & 2; Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống; Quản lý CI/CD và Deployment đám mây.	100%
2	Lê Thị Quỳnh Nhung (Business Analyst)	Khảo sát thị hiếu người dùng, thu thập yêu cầu; Biên soạn tài liệu SRS chi tiết tại Chương 3; Thiết kế Mockup giao diện sơ khởi.	100%
3	Phan Triều Cường (Database Engineer)	Phân tích cấu trúc thực thể, chuẩn hóa DB bảng quan hệ; Thiết kế sơ đồ ERD, quản lý Migration; Viết mã nguồn Chương 4; Tối ưu câu lệnh SQL.	100%
4	Trần Tiến Dũng (Backend Developer)	Lập trình hệ thống RESTful API Core (Python/FastAPI); Cấu hình Cron Job quét hạng thành viên; Xây dựng module mã hóa Research Logger; Hoàn thiện Chương 5 & Chương 6.	100%
5	Lê Sỹ Nghĩa (Frontend Developer)	Phát triển giao diện HTML5/CSS3/JavaScript thuần cho Client & Admin Dashboard; Kết nối Backend qua Fetch API; Kiểm thử tương thích UI; Hoàn thiện Chương 7.	100%
6	Nguyễn Hoàng Gia Hồng Phúc (Frontend/UI Designer)	Thiết kế giao diện người dùng trực quan, tối ưu trải nghiệm UX; Tạo bộ icon, hình ảnh minh họa; Hỗ trợ kiểm thử UI/UX.	100%
7	Trà Ngọc Lưu (QA/Tester)	Xây dựng kịch bản kiểm thử Unit, Integration, Security; Thực hiện kiểm thử tự động và thủ công; Báo cáo lỗi và phối hợp sửa lỗi; Đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.	100%

Mục lục

Lời Mở Đầu	i
Bảng Phân Công Công Việc và Đánh Giá Đóng Góp	iii
1 Tổng Quan Về Dự Án Rửa Xe Thông Minh	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu của dự án	1
1.3 Phạm vi hệ thống và Các phân hệ chức năng (Jira Project: KAN)	2
2 Quản Lý Dự Án	4
2.1 Quy trình phát triển phần mềm	4
2.1.1 Áp dụng Agile và Scrum	4
2.2 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)	4
2.3 Kế hoạch tiến độ và Biểu đồ Gantt	5
2.4 Cơ cấu nhân sự dự án	5
2.5 Phân công công việc trên Jira	6
2.6 Công cụ hỗ trợ phát triển	6
3 Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống (SRS)	7
3.1 Tổng quan hệ thống và các ràng buộc (System Overview & Constraints)	7
3.2 Tác nhân và Sơ đồ Use Case (Actors & Use Cases)	8
3.3 Đặc tả quy trình nghiệp vụ qua sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	9
3.3.1 Luồng nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe trực tuyến (Booking Flow)	9
3.3.2 Luồng nghiệp vụ Đổi điểm thưởng thành mã ưu đãi (Redeem Points Flow)	9
3.4 Yêu cầu chức năng chi tiết (Functional Requirements)	10
3.4.1 Feature 1: Đăng nhập & Đăng ký tài khoản	10
3.4.2 Feature 2: Quản lý hồ sơ xe (Vehicle Management)	11
3.4.3 Feature 3: Đặt lịch dịch vụ (Booking)	11

3.4.4	Feature 4: Thành viên & Điểm thưởng (Loyalty Engine)	12
3.4.5	Feature 5: Khuyến mãi & Mã giảm giá (Promotion)	12
3.4.6	Feature 6: Quản trị & Điều phối trung tâm (Admin Dashboard) . . .	13
3.4.7	Feature 7: Khảo sát & Nghiên cứu dữ liệu (Survey & Research) . .	13
3.5	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	13
3.6	Các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (Business Rules)	14
4	Thiết Kế Kiến Trúc Và Hệ Thống	15
4.1	Thiết kế Kiến trúc hệ thống (System Architecture Diagram)	15
4.2	Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Sơ đồ ERD	17
4.2.1	Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD Diagram)	17
4.2.2	Công nghệ ORM và Quản lý dữ liệu	18
4.2.3	Đặc tả cấu trúc chi tiết các bảng dữ liệu (Database Schema)	18
4.3	Kiến trúc và Cấu trúc thư mục mã nguồn Backend	21
4.4	Thiết kế sơ đồ tuần tự chi tiết (Sequence Diagrams)	23
4.4.1	Luồng nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe (Book Wash Sequence)	23
4.4.2	Luồng nghiệp vụ Hoàn thành dịch vụ & Tích điểm (Complete Wash & Earn Points)	23
4.4.3	Luồng Quét lại hạng thành viên tự động đầu tháng (Monthly Tier Review)	24
4.4.4	Luồng Áp dụng và Kiểm tra điều kiện mã giảm giá (Verify Promotion Eligibility)	24
4.5	Thiết kế giao diện người dùng UI/UX	25
4.5.1	Giao diện Màn hình Đăng ký tài khoản	25
4.5.2	Giao diện Màn hình Đăng nhập hệ thống	25
4.6	Thiết kế API REST Specification	27
4.6.1	API Authentication Endpoints (Feature 1 – Đã triển khai)	27
4.6.2	API Booking Endpoints (Feature 3 – Đã triển khai)	28
4.6.3	API Loyalty, Vehicle, Promotion & Admin Endpoints (Feature 2, 4, 5, 6 – Kế hoạch triển khai)	29
5	Nghiên Cứu Công Nghệ Dự Án	30
5.1	Câu hỏi nghiên cứu và Giả thuyết (Research Question & Hypotheses) . . .	30
5.1.1	Mô hình nghiên cứu lý thuyết (Conceptual Framework)	31
5.2	Thiết kế khảo sát và Thu thập dữ liệu (Survey Design & Data Collection) .	32
5.3	Đặc tả dữ liệu Log hành vi và Mô hình phân tích (Behavioral Log Schema)	32
5.3.1	Mô hình toán học ứng dụng trong kiểm định giả thuyết	33

5.4	Đạo đức nghiên cứu và Bảo mật dữ liệu (Ethical Considerations)	34
6	Kiểm Thử Hệ Thống AutoWashPro	35
6.1	Kế hoạch & Chiến lược kiểm thử	35
6.2	Test Cases - Feature 1: Xác thực & Quản lý Tài khoản (Đã triển khai)	35
6.2.1	Authentication Unit Tests	35
6.3	Test Cases - Feature 2: Quản lý Hồ sơ xe (Kế hoạch triển khai)	38
6.4	Test Cases - Feature 3: Đặt lịch dịch vụ Booking (Đã triển khai một phần)	38
6.5	Test Cases - Feature 4: Thành viên & Điểm thưởng Loyalty (Kế hoạch triển khai)	43
6.6	Test Cases - Feature 5: Khuyến mãi (Kế hoạch triển khai)	43
6.7	Test Cases - Feature 6: Quản trị Trung tâm (Kế hoạch triển khai)	43
6.8	Test Cases - Feature 7: Khảo sát & Nghiên cứu (Kế hoạch triển khai)	43
6.9	Integration Tests (Kiểm thử tích hợp chu trình đầu cuối)	43
6.9.1	End-to-End Flow Tests	43
6.10	UI/UX & Frontend Interaction Tests	45
6.10.1	Frontend Interface Testing	45
6.11	Kết quả kiểm thử thực tế	45
7	Triển Khai và Bàn Giao Dự Án (Deployment & Deliverables)	47
7.1	Sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)	47
7.2	Hệ sinh thái công nghệ và Thư viện phụ thuộc (Tech Stack)	48
7.2.1	Phân hệ nền tảng (Backend Stack)	48
7.2.2	Phân hệ giao diện (Frontend Stack)	48
7.3	Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển cục bộ (Local Setup)	49
7.3.1	Yêu cầu cài đặt tiên quyết (Prerequisites)	49
7.3.2	Các bước triển khai Backend	49
7.3.3	Các bước triển khai Frontend	50
7.4	Triển khai hệ thống lên môi trường Production	50
7.4.1	Triển khai API Server lên nền tảng đám mây	50
7.4.2	Triển khai Giao diện Client lên dịch vụ Hosting tĩnh	50
7.4.3	Quy trình sao lưu dữ liệu hệ thống (Database Backup)	51
7.5	Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống (User Manual)	51
7.5.1	Cẩm nang dành cho Khách hàng sử dụng ứng dụng (Client Menu)	51
7.5.2	Cẩm nang dành cho Nhân viên và Quản trị viên (Admin/Staff Dashboard)	52
7.6	Các chỉ số thống kê mã nguồn dự án (Project Metrics)	53
7.6.1	Số liệu Codebase (Codebase Metrics)	53

7.7	Kết luận và Định hướng phát triển tương lai	53
	Tài liệu tham khảo	55

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ Work Breakdown Structure của dự án AutoWashPro	5
2.2	Biểu đồ Gantt của dự án AutoWashPro	5
3.1	Use Case Diagram tổng thể hệ thống - AutoWashPro	8
3.2	Activity Diagram - Luồng nghiệp vụ kiểm tra và Đặt lịch rửa xe	9
3.3	Activity Diagram - Luồng nghiệp vụ đổi điểm thưởng tích lũy	10
4.1	Sơ đồ Kiến trúc hệ thống 3 lớp (3-Tier Architecture) - AutoWashPro	15
4.2	Sơ đồ mối quan hệ thực thể ERD - Phân hệ cốt lõi AutoWashPro	17
4.3	Sequence Diagram - Tiến trình tương tác nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe	23
4.4	Sequence Diagram - Tiến trình Hoàn thành dịch vụ và Tích lũy điểm thưởng	24
4.5	Sequence Diagram - Tiến trình hệ thống chạy ngầm quét lại phân hạng định kỳ	25
4.6	Sequence Diagram - Tiến trình kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá . .	26
5.1	Sơ đồ mô hình nghiên cứu lý thuyết (Conceptual Model) - AutoWashPro . .	31
6.1	Kết quả kiểm thử thực tế API Register (TC-1-01)	37
6.2	Kết quả kiểm thử thực tế API Login với tài khoản Admin (TC-1-03)	38
6.3	Đặc tả API Add Vehicle trên Swagger (endpoint dự kiến, chưa có mã nguồn để kiểm thử thực tế)	39
6.4	Kết quả kiểm thử thực tế API Create Booking (TC-3-01)	40
6.5	Kết quả kiểm thử thực tế API Get Booking Detail / danh sách lịch hẹn sắp tới (TC-3-02, TC-3-03)	40
6.6	Kết quả kiểm thử thực tế API Update Booking sang trạng thái hoàn tất (TC-3-05)	41
6.7	Đặc tả API Loyalty Points trên Swagger (endpoint dự kiến, chưa có mã nguồn để kiểm thử thực tế)	42
6.8	Đặc tả API Dashboard Analytics trên Swagger (endpoint dự kiến, chưa có mã nguồn để kiểm thử thực tế)	44

Danh sách bảng

1	Mã trận phân công công việc và tỷ lệ đóng góp thành viên	iv
2.1	Phân công nhiệm vụ thành viên	6
4.1	Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng users	18
4.2	Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng vehicles	19
4.3	Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng services	19
4.4	Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng bookings	19
4.5	Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng customer_points	20
4.6	Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng promotions	20
6.1	Test Cases - Feature 1 (Authentication)	36
6.2	Test Cases - Feature 2 (Vehicle Management)	36
6.3	Test Cases - Feature 3 (Booking)	39
6.4	Test Cases - Feature 4 (Loyalty Engine)	41
6.5	Test Cases - Feature 5 (Promotion)	42
6.6	Test Cases - Feature 6 (Admin Dashboard)	43
6.7	Test Cases - Feature 7 (Survey & Research)	43
7.1	Bảng thống kê khối lượng mã nguồn hệ thống (số liệu thực tế)	53

Chương 1

Tổng Quan Về Dự Án Rửa Xe Thông Minh

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc xe thông qua các ứng dụng trực tuyến là xu hướng tất yếu. Dự án Hệ thống Quản lý Rửa xe Thông minh (**AutoWashPro**) được phát triển nhằm giải quyết triệt để các vấn đề về thời gian chờ đợi của khách hàng, tối ưu hóa quy trình quản lý vận hành cho các trung tâm dịch vụ, đồng thời ứng dụng các mô hình tích lũy điểm thưởng thành viên hiện đại nhằm nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng (Customer Retention Rate) phục vụ nghiên cứu khoa học.

1.2 Mục tiêu của dự án

Hệ thống hướng tới việc cung cấp một giải pháp toàn diện bao gồm:

- Cho phép khách hàng chủ động quản lý phương tiện, đặt lịch rửa xe trực tuyến, chọn các gói dịch vụ và tham gia vào hệ sinh thái tích đổi điểm thưởng thành viên linh hoạt.
- Cung cấp bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard) tối ưu cho nhân viên và quản lý trung tâm trong việc tiếp nhận xe, xuất hóa đơn nội bộ, điều phối lịch hẹn và theo dõi các chỉ số tăng trưởng doanh thu theo thời gian thực.

1.3 Phạm vi hệ thống và Các phân hệ chức năng (Jira Project: KAN)

Dự án tập trung nghiên cứu, xây dựng và hiện thực hóa các khối chức năng chính được quản lý theo mô hình Agile/Scrum trên Jira Board dự án **KAN**. Mỗi thẻ công việc (Task) được gắn nhãn (*Label*) song song theo **Feature** (Feature-1 đến Feature-7) và theo **thành viên phụ trách** (M1 đến M7), cụ thể bao gồm 7 phân hệ sau:

1. Xác thực & Quản lý Tài khoản (Feature 1):

- Xây dựng cơ sở dữ liệu người dùng, thực hiện mã hóa mật khẩu một chiều bằng thuật toán bcrypt.
- API `POST /auth/register` và `POST /auth/login` kèm middleware xác thực JWT (Access Token) bảo vệ các endpoint riêng tư.
- Giao diện Đăng ký / Đăng nhập phía khách hàng và Admin.

2. Quản lý Hồ sơ xe (Feature 2):

- Khách hàng quản lý danh sách phương tiện cá nhân (thêm mới, cập nhật biển số, hãng xe, dòng xe).
- CRUD API cho phương tiện, ràng buộc quyền sở hữu (chỉ chủ xe mới sửa/xóa được hồ sơ xe của mình) và kiểm tra định dạng biển số.

3. Đặt lịch dịch vụ (Booking) (Feature 3):

- API tạo lịch hẹn, tra cứu lịch sử đặt lịch và hủy lịch hẹn theo trạng thái.
- Tích hợp logic kiểm tra khung giờ trống (Slot) theo thời gian thực, đối chiếu với phân hạng thành viên để áp quy tắc cửa sổ thời gian đặt lịch trước (*Booking Window*: Member 7 ngày, Silver 10 ngày, Gold 12 ngày, Platinum 14 ngày) và hàng đợi ưu tiên theo hạng thành viên.

4. Thành viên & Điểm thưởng Loyalty (Feature 4):

- Bộ máy tính điểm (*Point Calculation Engine*) ghi nhận điểm thưởng (*Wash Credits*) từ các lịch hẹn đã hoàn thành, nhân theo hệ số (*Multiplier*) tương ứng cấp hạng (Member, Silver, Gold, Platinum).
- Cơ chế đổi điểm (*Redemption*) lấy discount/free wash/add-on và điểm tự động hết hạn sau 12 tháng.

- Cron Job chạy định kỳ đầu tháng để tự động nâng/hạ hạng thành viên dựa trên chi tiêu tích lũy.

5. Khuyến mãi & Mã giảm giá (Promotion) (Feature 5):

- CRUD API quản lý chương trình khuyến mãi và mã giảm giá.
- Logic áp dụng khuyến mãi theo đối tượng mục tiêu (*Target Tier*, ví dụ chỉ gửi cho "Silver trở lên") và theo khung thời gian hiệu lực.

6. Quản trị & Điều phối Trung tâm cho Admin/Staff (Feature 6):

- Dashboard thống kê doanh thu, số lịch hẹn, hoạt động khách hàng theo thời gian thực.
- API quản lý tài khoản khách hàng và quản lý/điều phối trạng thái lịch hẹn (Pending, Confirmed, Completed, Cancelled) tập trung cho nhân viên tại quầy.

7. Khảo sát & Nghiên cứu dữ liệu (Survey & Research) (Feature 7):

- API tiếp nhận và lưu trữ phản hồi khảo sát khách hàng phục vụ mục tiêu nghiên cứu (RQ).
- Bộ trích xuất dữ liệu hành vi (*Research Logger*) xuất ra tệp phẳng `.csv` phục vụ phân tích thống kê/huấn luyện mô hình.

Chương 2

Quản Lý Dự Án

2.1 Quy trình phát triển phần mềm

Nhóm áp dụng phương pháp phát triển phần mềm Agile với khung làm việc Scrum nhằm bảo đảm khả năng thích ứng với thay đổi yêu cầu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên.

Toàn bộ công việc được quản lý trên Jira Kanban Board của dự án AutoWashPro. Các nhiệm vụ được phân chia thành các Epic, Story và Task tương ứng với từng chức năng của hệ thống. Mỗi công việc được theo dõi qua các trạng thái:

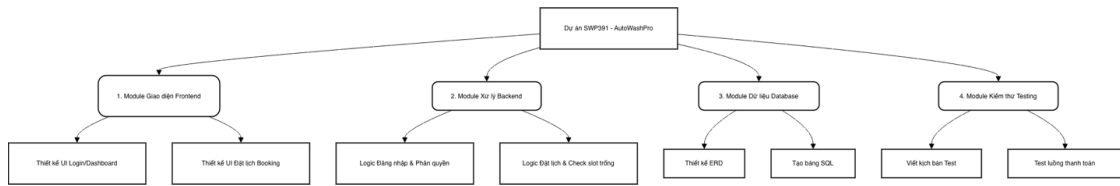
- **To Do:** Công việc chưa bắt đầu.
- **In Progress:** Công việc đang được thực hiện.
- **Done:** Công việc đã hoàn thành và được kiểm tra.

2.1.1 Áp dụng Agile và Scrum

- **Agile:** Giúp nhóm linh hoạt tiếp nhận các thay đổi về yêu cầu và ưu tiên sản phẩm hoạt động được.
- **Scrum:** Chia dự án thành các Sprint ngắn, theo dõi tiến độ thông qua Jira Board và các buổi họp định kỳ.

2.2 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

Nhóm xây dựng sơ đồ WBS nhằm chia nhỏ dự án thành các hạng mục công việc để quản lý và dễ theo dõi tiến độ.

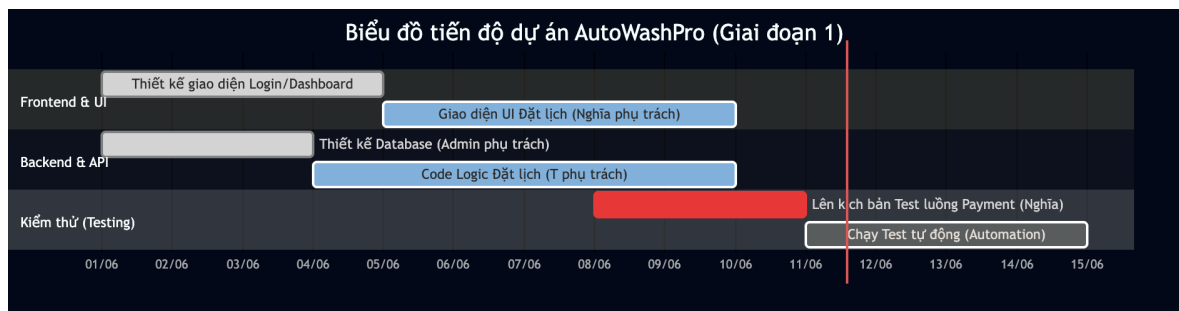


Hình 2.1: Sơ đồ Work Breakdown Structure của dự án AutoWashPro

Sơ đồ WBS được phân rã từ dự án tổng thể xuống các phân hệ chức năng như Xác thực tài khoản, Đặt lịch dịch vụ, Hóa đơn và Thanh toán, Quản trị hệ thống và Kiểm thử.

2.3 Kế hoạch tiến độ và Biểu đồ Gantt

Sau khi xây dựng WBS, nhóm tiến hành lập kế hoạch tiến độ cho toàn bộ dự án bằng biểu đồ Gantt.



Hình 2.2: Biểu đồ Gantt của dự án AutoWashPro

Biểu đồ Gantt giúp nhóm theo dõi các mốc thời gian quan trọng, quản lý sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ và kiểm soát tiến độ triển khai.

2.4 Cơ cấu nhân sự dự án

1. Lê Nguyên Kiên – Project Manager / Backend Developer

Quản lý tiến độ dự án, điều phối nhóm, quản trị GitHub, Jira và phát triển Backend.

2. Lê Thị Quỳnh Nhung – Business Analyst

Thu thập yêu cầu, xây dựng tài liệu SRS và các sơ đồ UML.

3. Phan Triều Cường – Database Engineer

Thiết kế cơ sở dữ liệu, ERD và tối ưu truy vấn.

4. **Trần Tiến Dũng – Backend Developer**

Xây dựng API và xử lý nghiệp vụ hệ thống.

5. **Lê Sỹ Nghĩa – Frontend Developer**

Thiết kế giao diện người dùng và tích hợp API.

6. **Frontend Dashboard Developer**

Phát triển giao diện quản trị dành cho nhân viên và quản trị viên.

7. **QA / Tester**

Thiết kế test case, kiểm thử và quản lý lỗi.

2.5 Phân công công việc trên Jira

Bảng 2.1: Phân công nhiệm vụ thành viên

STT	Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chính
1	Lê Nguyên Kiên	PM / Backend	Quản lý dự án, GitHub, Jira, Backend Core
2	Lê Thị Quỳnh Nhung	BA	Phân tích yêu cầu, SRS, Use Case, Activity Diagram
3	Phan Triều Cường	Database Engineer	ERD, Database Schema, Database Design
4	Trần Tiến Dũng	Backend Developer	API Development, Business Logic
5	Lê Sỹ Nghĩa	Frontend Developer	UI/UX, Booking System, Vehicle Management
6	Frontend Dashboard Developer	Frontend Admin	Admin Dashboard, Reporting
7	QA / Tester	Testing	Test Case, Unit Test, Integration Test

2.6 Công cụ hỗ trợ phát triển

- GitHub: Quản lý mã nguồn và cộng tác nhóm.
- Jira: Quản lý công việc theo Agile/Scrum.
- Visual Studio Code: Môi trường phát triển chính.
- PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Draw.io: Thiết kế UML, ERD và các sơ đồ hệ thống.
- Overleaf/LaTeX: Biên soạn báo cáo dự án.

Chương 3

Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống (SRS)

3.1 Tổng quan hệ thống và các ràng buộc (System Overview & Constraints)

Hệ thống vận hành trên môi trường mạng Internet, Client truy cập thông qua trình duyệt web responsive hiện đại (Chrome, Safari, Edge). Phía Back-end xử lý các luồng nghiệp vụ tập trung kết nối cơ sở dữ liệu quan hệ.

Cấu trúc lõi của hệ thống dựa trên Bảng đặc quyền phân hạng thành viên (Multi-Tier Loyalty Structure) được quy định nghiêm ngặt như sau:

Phân hạng (Tier)	Chi tiêu tối thiểu	Hệ số điểm	Booking Window	Đặc quyền ưu tiên
Member	0 VNĐ	1.0x	Tối đa 7 ngày trước	Đặt lịch cơ bản.
Silver	500,000 VNĐ	1.2x	Tối đa 10 ngày trước	Đặt lịch trước nhóm Member, giảm 5% ngày sinh nhật.
Gold	1,500,000 VNĐ	1.5x	Tối đa 12 ngày trước	Lối xếp hàng ưu tiên tại quầy, quà tặng sinh nhật đặc biệt.
Platinum	4,000,000 VNĐ	2.0x	Tối đa 14 ngày trước	Đặt slot giờ cao điểm cố định, miễn phí dịch vụ đi kèm.

Các ràng buộc hệ thống (System Constraints):

- Hệ thống không tích hợp trực tiếp cổng thanh toán trực tuyến tự động cho khách hàng.

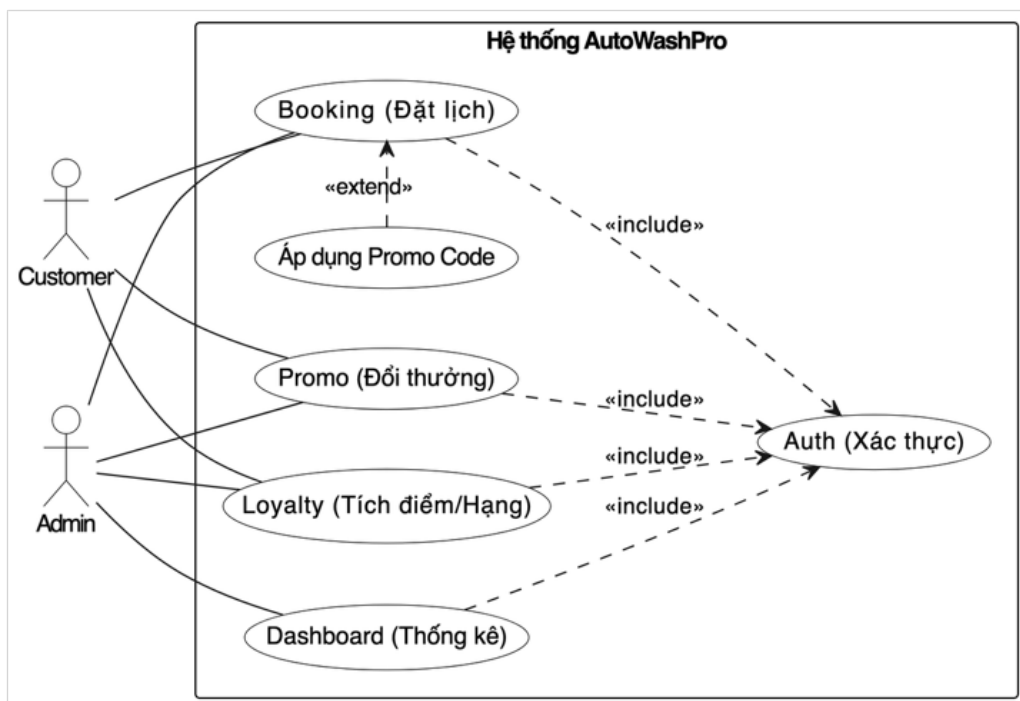
Quy trình kiểm soát trạng thái thanh toán và kích hoạt tích điểm hoàn toàn do nhân viên quầy (Admin) xác nhận thủ công trên hệ thống sau khi khách hàng hoàn thành dịch vụ tại cửa hàng.

- Quy trình nâng hạ hạng được quét tự động bởi hệ thống vào ngày đầu tiên của mỗi tháng dựa trên tổng chi tiêu tích lũy của 3 tháng liền kề trước đó.

3.2 Tác nhân và Sơ đồ Use Case (Actors & Use Cases)

Hệ thống tương tác trực tiếp với hai tác nhân chính (Primary Actors):

- **Customer (Khách hàng):** Người sở hữu phương tiện, thực hiện các hành động đăng ký, quản lý danh sách biển số xe cá nhân, tra cứu thông tin phân hạng, đặt lịch hẹn rửa xe theo khung giờ khả dụng và thực hiện đổi các mã phần thưởng từ ví điểm tích lũy (*Wash Credits*).
- **Admin (Chủ cơ sở / Nhân viên quầy):** Người vận hành hệ thống, thực hiện kiểm tra xe vào bãi, bấm xác nhận hoàn thành dịch vụ rửa xe để kích hoạt hóa đơn tích điểm, cấu hình các chương trình khuyến mãi theo hạng mục tiêu và xuất dữ liệu hành vi.



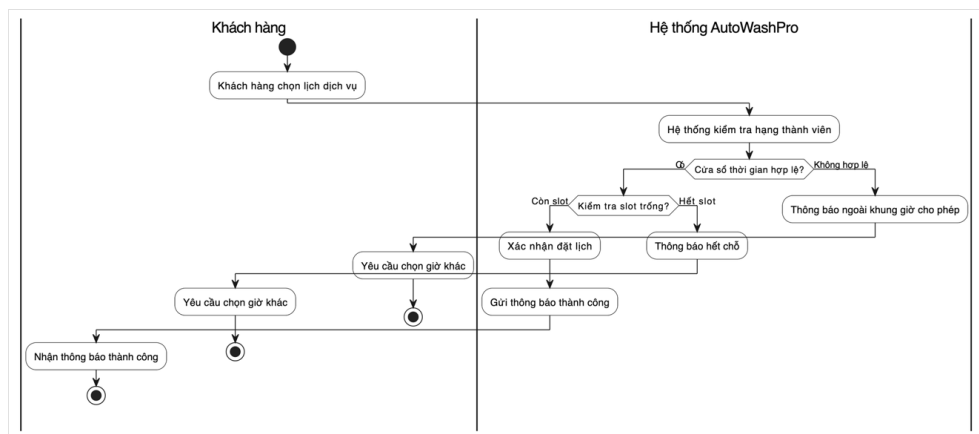
Hình 3.1: Use Case Diagram tổng thể hệ thống - AutoWashPro

3.3 Đặc tả quy trình nghiệp vụ qua sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

Để làm rõ luồng đi của dữ liệu và các phản hồi tương tác giữa người dùng với hệ thống qua từng phân hệ tính năng phức tạp, nhóm thiết kế sơ đồ hoạt động trực quan hóa các tiến trình xử lý logic.

3.3.1 Luồng nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe trực tuyến (Booking Flow)

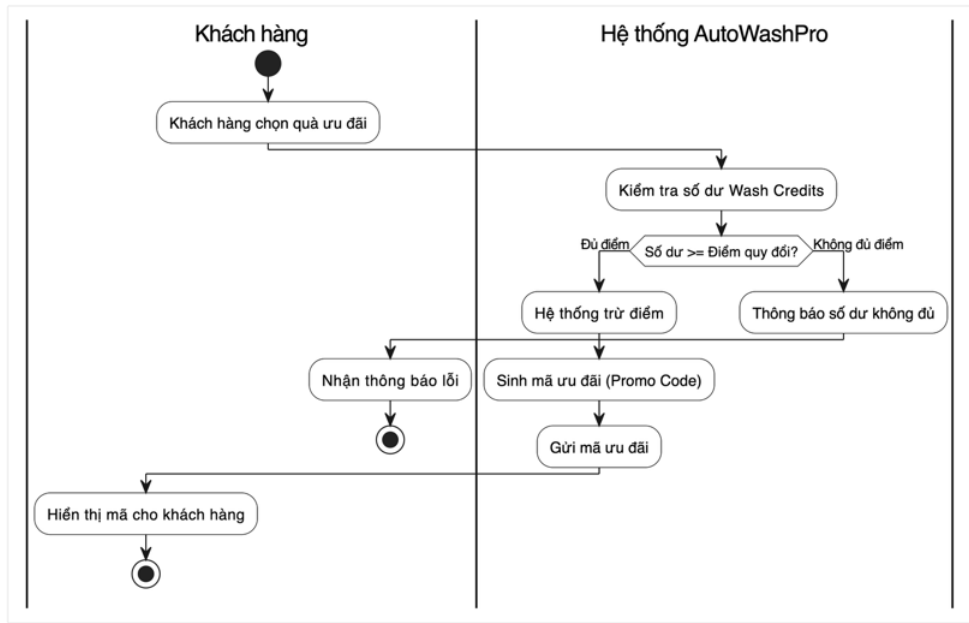
Sơ đồ dưới đây mô tả chi tiết tiến trình Khách hàng thiết lập thông tin đặt lịch trên ứng dụng. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra phân hạng thành viên để đối chiếu điều kiện cửa sổ thời gian (*Booking Window*) và kiểm tra trạng thái trống của các ô giờ trước khi gửi yêu cầu lưu trữ về cơ sở dữ liệu.



Hình 3.2: Activity Diagram - Luồng nghiệp vụ kiểm tra và Đặt lịch rửa xe

3.3.2 Luồng nghiệp vụ Đổi điểm thưởng thành mã ưu đãi (Redeem Points Flow)

Mô tả quy trình Khách hàng thực hiện quy đổi điểm tích lũy (*Wash Credits*) hiện có trong ví thành các mã giảm giá tương ứng. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra số dư khả dụng, thực hiện trừ điểm tương ứng và khởi tạo mã ưu đãi an toàn.



Hình 3.3: Activity Diagram - Luồng nghiệp vụ đổi điểm thưởng tích lũy

3.4 Yêu cầu chức năng chi tiết (Functional Requirements)

Các chức năng bắt buộc phải được triển khai chi tiết theo 7 Phân hệ cốt lõi (Features), thống nhất với nhân Jira (*Feature-1* đến *Feature-7*) và mã thành viên phụ trách (M1–M7). Toàn bộ endpoint API sử dụng tiền tố theo đúng router thực tế của FastAPI (không có tiền tố `/api`).

3.4.1 Feature 1: Đăng nhập & Đăng ký tài khoản

Thành viên phụ trách: M3 (Backend), M2 (Frontend)

Phân hệ này cung cấp cơ chế xác thực an toàn cho toàn bộ người dùng của hệ thống. Bao gồm các chức năng:

1. **[F1-DB] Database Schema:** Thiết kế bảng *users* phục vụ lưu trữ thông tin định danh, mật khẩu đã băm và vai trò (*role*) người dùng.
2. **[F1-BE-1] API Register:** Endpoint `POST /auth/register` tiếp nhận thông tin người dùng, kiểm tra trùng lặp tên đăng nhập và thực hiện mã hóa mật khẩu bằng thuật toán Bcrypt (cost factor ≥ 12) trước khi lưu trữ.
3. **[F1-BE-2] API Login:** Endpoint `POST /auth/login` xác thực thông tin đăng nhập, sinh JSON Web Token (JWT) chứa *username* và *role*.
4. **[F1-BE-3] JWT Authentication Middleware:** Middleware giải mã và xác thực JWT

từ header `Authorization: Bearer <token>` để bảo vệ các endpoint riêng tư (*Dependency Injection* của FastAPI).

5. **[F1-FE-1] Giao diện đăng ký và đăng nhập:** Xây dựng biểu mẫu đăng ký, đăng nhập và lưu trữ token phía Client.

3.4.2 Feature 2: Quản lý hồ sơ xe (Vehicle Management)

Thành viên phụ trách: M5 (Backend/Database), M2 (Frontend)

Phân hệ cho phép khách hàng quản lý danh sách phương tiện cá nhân liên kết với tài khoản:

1. **[F2-DB] Vehicle Database Schema:** Thiết kế bảng *vehicles* với khóa ngoại liên kết đến bảng *users*.
2. **[F2-BE-1] CRUD Vehicle API:** Endpoint `GET/POST/PUT/DELETE /vehicles` quản lý hồ sơ xe.
3. **[F2-BE-2] Vehicle Validation:** Kiểm tra định dạng biển số và ràng buộc quyền sở hữu (chỉ chủ xe được sửa/xóa hồ sơ của mình).
4. **[F2-FE-1] Giao diện quản lý xe:** Màn hình thêm/sửa/xóa phương tiện và trang hồ sơ khách hàng.

3.4.3 Feature 3: Đặt lịch dịch vụ (Booking)

Thành viên phụ trách: M3 (Backend), M2 (Frontend)

Phân hệ xử lý toàn bộ vòng đời một lịch hẹn rửa xe:

1. **[F3-DB] Booking Database Schema:** Thiết lập bảng *bookings* và bảng danh mục dịch vụ *services*.
2. **[F3-BE-1] API Khởi tạo lịch hẹn:** Endpoint `POST /bookings` ràng buộc điều kiện đăng nhập, kiểm tra quy tắc cửa sổ thời gian (*Booking Window*) tương ứng phân hạng thành viên trước khi thiết lập trạng thái *Pending*.
3. **[F3-BE-2] API Lịch sử & Chi tiết lịch hẹn:** Endpoint `GET /bookings` và `GET /bookings/{id}` trả về danh sách/chi tiết lịch hẹn.
4. **[F3-BE-3] API Hủy/Cập nhật lịch hẹn:** Endpoint `PUT /bookings/{id}` và `DELETE /bookings/{id}` cập nhật hoặc hủy lịch hẹn.

5. **[F3-BE-4] Booking Priority Queue:** Logic xếp hàng ưu tiên xử lý lịch hẹn theo phân hạng thành viên (hạng cao hơn được xác nhận trước).
6. **[F3-FE-1] Giao diện đặt lịch:** Widget chọn dịch vụ, chi nhánh, ngày giờ và biểu mẫu xác nhận thông tin khách hàng.

3.4.4 Feature 4: Thành viên & Điểm thưởng (Loyalty Engine)

Thành viên phụ trách: M4 (Backend), M2 (Frontend)

Phân hệ logic phức tạp nhất hệ thống, xử lý tính điểm, thăng/hạ hạng và đổi thưởng:

1. **[F4-DB] Loyalty Database Schema:** Thiết lập bảng *customer_points* (ví Wash Credits) và lịch sử biến động điểm.
2. **[F4-BE-1] Point Calculation Engine:** Khi lịch hẹn chuyển trạng thái *Completed*, hệ thống tự động cộng điểm thưởng nhân theo hệ số (*Multiplier*) của hạng thành viên hiện tại.
3. **[F4-BE-2] Tier Upgrade Engine:** Cron Job chạy 00:00 ngày đầu tháng, quét tổng chi tiêu 3 tháng gần nhất để tự động nâng/hạ hạng thành viên.
4. **[F4-BE-3] Reward Redemption API:** Endpoint đổi điểm lấy discount/free wash/add-on, điểm tự động hết hạn sau 12 tháng.
5. **[F4-FE-1] Loyalty Dashboard:** Giao diện hiển thị số dư điểm, hạng hiện tại và lịch sử giao dịch điểm.

3.4.5 Feature 5: Khuyến mãi & Mã giảm giá (Promotion)

Thành viên phụ trách: M5 (Backend/Database), M1 (Frontend Admin)

1. **[F5-DB] Promotion Database Schema:** Thiết lập bảng *promotions* và quy tắc điều kiện áp dụng.
2. **[F5-BE-1] Promotion CRUD API:** Endpoint quản lý tạo/sửa/xóa chương trình khuyến mãi.
3. **[F5-BE-2] Target Promotion Logic:** Kiểm tra điều kiện áp dụng theo phân hạng mục tiêu (*Target Tier*, ví dụ "chỉ gửi cho Silver trở lên") và khung thời gian hiệu lực.
4. **[F5-FE-1] Giao diện quản lý khuyến mãi:** Màn hình Admin cấu hình chương trình khuyến mãi.

3.4.6 Feature 6: Quản trị & Điều phối trung tâm (Admin Dashboard)

Thành viên phụ trách: M3 (Backend), M1 (Frontend Admin)

1. **[F6-BE-1] Dashboard Statistics API:** Endpoint thống kê doanh thu, số lịch hẹn, hoạt động khách hàng theo thời gian thực.
2. **[F6-BE-2] Customer Management API:** Endpoint quản lý tài khoản khách hàng cho Admin.
3. **[F6-BE-3] Booking Management API:** Endpoint điều phối và cập nhật trạng thái lịch hẹn (Pending, Confirmed, Completed, Cancelled) cho nhân viên tại quầy.
4. **[F6-FE-1] Bảng điều khiển quản trị:** Giao diện biểu đồ, danh sách lịch hẹn chờ xử lý dành cho người vận hành.

3.4.7 Feature 7: Khảo sát & Nghiên cứu dữ liệu (Survey & Research)

Thành viên phụ trách: M7 (Backend Research API), M6 (Frontend Survey Form)

1. **[F7-BE-1] Survey API:** Endpoint tiếp nhận và lưu trữ phản hồi khảo sát khách hàng.
2. **[F7-FE-1] Giao diện biểu mẫu khảo sát:** Form khảo sát với thang đánh giá và trường nhận xét.
3. **[F7-BE-2] Analytics Dataset Export:** Trích xuất dữ liệu khảo sát/hành vi ra tệp phẳng .csv phục vụ phân tích bằng Python/Pandas hoặc Jupyter Notebook.

Tóm tắt số lượng công việc (Jira Tasks): Feature 1 gồm 6 nhiệm vụ, Feature 2 gồm 5 nhiệm vụ, Feature 3 gồm 9 nhiệm vụ, Feature 4 gồm 8 nhiệm vụ, Feature 5 gồm 5 nhiệm vụ, Feature 6 gồm 4 nhiệm vụ, Feature 7 gồm 3 nhiệm vụ. Tổng cộng 40 đầu việc được kiểm soát chặt chẽ trên Jira Board dự án **KAN** thông qua hệ thống nhãn (*Label*) Feature-1 đến Feature-7.

3.5 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian phản hồi xử lý tính toán rẽ nhánh của các API đọc dữ liệu phải nhỏ hơn 1 giây dưới áp lực 100 người dùng truy cập đồng thời (*Concurrent Users*). Tốc độ phản hồi giao diện Frontend không quá 3 giây.

- **Bảo mật (Security):** Toàn bộ mật khẩu lưu trữ bắt buộc đi qua bộ băm Bcrypt ($cost\ factor \geq 12$). Phiên làm việc tương tác qua API được xác thực bằng chữ ký JSON Web Token (JWT) lưu an toàn trong thiết lập Cookie bảo mật nhằm ngăn chặn hoàn toàn lỗ hổng tấn công XSS.
- **Tính tin cậy và Nhất quán (Reliability):** Tác vụ xử lý tự động đầu tháng (Cron Job) phải tích hợp cơ chế *Idempotency* (đảm bảo tính duy nhất), tuyệt đối không xảy ra hiện tượng chạy trùng lặp dữ liệu gây sai sót điểm số thành viên.

3.6 Các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (Business Rules)

Hệ thống áp dụng chặt chẽ bộ quy tắc nghiệp vụ bao gồm: Quy tắc xác thực thông tin tài khoản (*Identity Rules*), Quy tắc giới hạn thời gian và hủy lịch hẹn (*Booking Rules*), Quy tắc tính toán thăng hạng và hết hạn điểm (*Loyalty Rules*), Quy tắc kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá (*Promotion Rules*), Quy tắc bảo mật phân quyền dữ liệu (*Security Rules*) và Quy tắc tách biệt dữ liệu định danh trong phân tích phục vụ nghiên cứu khoa học (*Research Rules*).

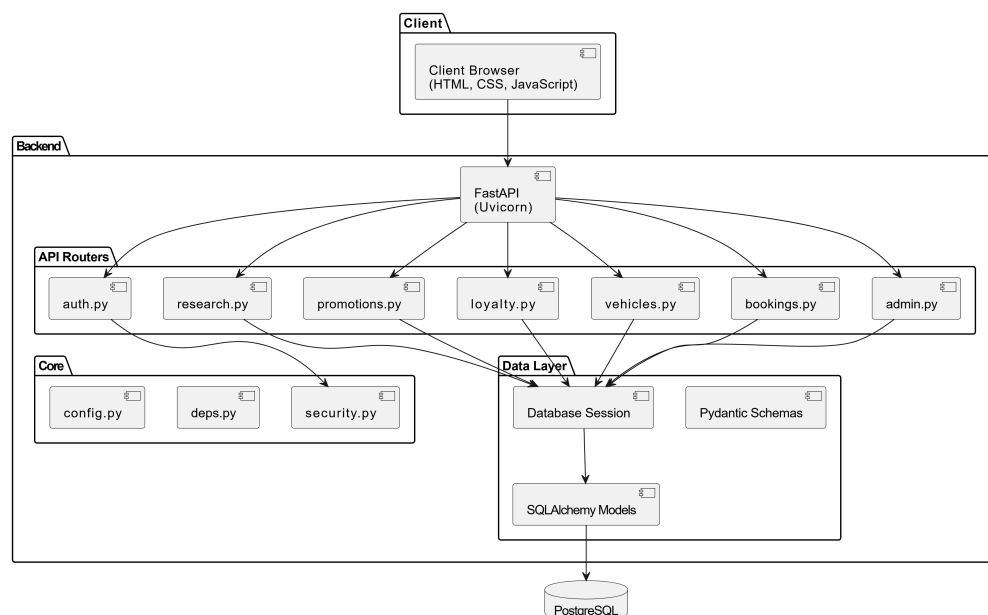
Chương 4

Thiết Kế Kiến Trúc Và Hệ Thống

Nhóm tiến hành phân tích hệ thống dữ liệu cốt lõi, kiến trúc mã nguồn tổng quan và giao diện người dùng dựa trên các yêu cầu chức năng của hệ thống Quản lý Rửa xe Thông minh (**AutoWashPro**). Toàn bộ quy trình thiết kế được bám sát theo tiến độ phân rã các thẻ công việc trên bảng quản trị Jira.

4.1 Thiết kế Kiến trúc hệ thống (System Architecture Diagram)

Để đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, bảo mật cao và vận hành ổn định, nhóm triển khai hệ thống theo mô hình kiến trúc 3 lớp tiêu chuẩn (3-Tier Architecture) kết hợp với các thành phần xử lý tác vụ tự động chạy ngầm.



Hình 4.1: Sơ đồ Kiến trúc hệ thống 3 lớp (3-Tier Architecture) - AutoWashPro

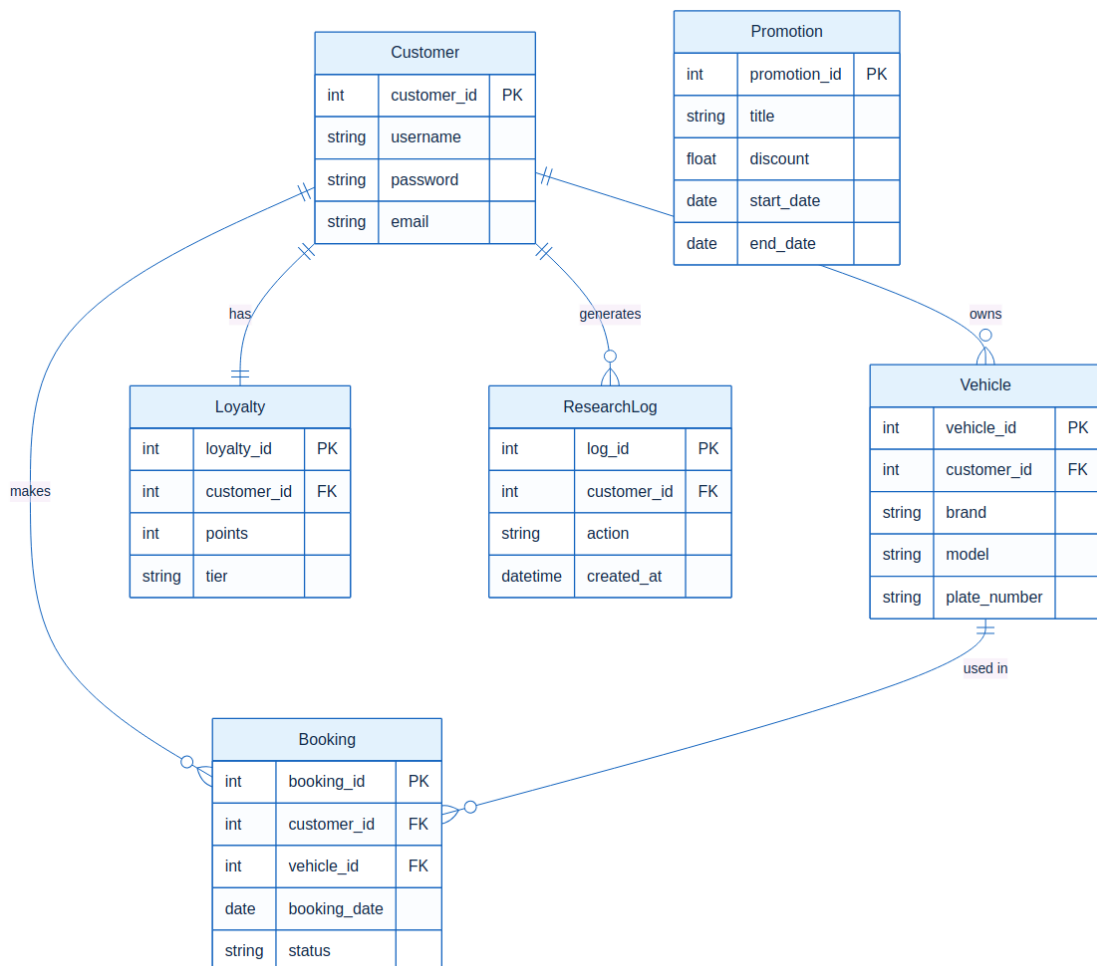
Sơ đồ kiến trúc mô tả rõ ràng sự tách biệt giữa tầng hiển thị Client (giao diện Web HTML5/CSS3/JavaScript thuần), tầng xử lý logic nghiệp vụ trung tâm Server API (**Python/FastAPI**, chạy trên ASGI server Uvicorn) và tầng lưu trữ dữ liệu bền vững Database (**MySQL**). Đồng thời, hệ thống tích hợp bộ lập lịch Cron Job (APScheduler) chạy ngầm để thực thi các tác vụ định kỳ tự động (quét hạng thành viên) và phân tách riêng phân hệ log hành vi phục vụ nghiên cứu khoa học.

4.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Sơ đồ ERD

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tính nhất quán trong các luồng nghiệp vụ phức tạp như xác thực tài khoản, đặt lịch hẹn và xử lý điểm thưởng.

4.2.1 Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD Diagram)

Sơ đồ ERD dưới đây biểu diễn mối quan hệ logic, kiểu dữ liệu, các ràng buộc khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) giữa các bảng thực thể đã được chuẩn hóa theo đúng mô hình đặc tả hệ thống.



Hình 4.2: Sơ đồ mối quan hệ thực thể ERD - Phân hệ cốt lõi AutoWashPro

4.2.2 Công nghệ ORM và Quản lý dữ liệu

Hệ thống sử dụng **SQLAlchemy** (phiên bản 2.x) làm công cụ ORM (Object Relational Mapping) kết hợp **Alembic** để quản lý migration schema. SQLAlchemy cho phép ánh xạ trực tiếp các bảng dữ liệu MySQL thành các lớp Python (*Declarative Model*) khai báo tại `app/models.py`, giúp giảm thiểu việc thao tác SQL thủ công, tăng khả năng bảo trì mã nguồn và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

Tầng *Service* (`app/services/`) chịu trách nhiệm xử lý các quy tắc nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu thông qua `Session` của SQLAlchemy (được inject qua dependency `get_db()` khai báo tại `app/database.py`), trước khi trả kết quả về tầng *Router* (`app/routers/`) – tương đương tầng Controller trong các framework khác.

4.2.3 Đặc tả cấu trúc chi tiết các bảng dữ liệu (Database Schema)

Dưới đây là chi tiết cấu trúc các bảng thuộc tính được chuẩn hóa đồng bộ phục vụ lưu trữ toàn bộ hệ thống.

Bảng dữ liệu Người dùng (users Table)

Lưu trữ thông tin tài khoản định danh, thông tin phân hạng và số chỉ tiêu tích lũy của người dùng.

Bảng 4.1: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng users

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã định danh duy nhất của người dùng
username	VARCHAR(50)	Unique	Tên đăng nhập hệ thống
password_hash	VARCHAR(255)	-	Mật khẩu mã hóa bảo mật bằng hàm bcrypt
fullname	VARCHAR(100)	-	Họ và tên đầy đủ của người dùng
phone	VARCHAR(15)	-	Số điện thoại liên hệ
role	ENUM('Customer', 'Admin')	-	Vai trò phân quyền trong hệ thống
tier	ENUM('Member', 'Silver', 'Gold', 'Platinum')	-	Phân hạng thành viên hiện tại
accumulated_spend	DECIMAL(10,2)	-	Tổng chi tiêu tích lũy phục vụ khách hàng
created_at	TIMESTAMP	-	Thời gian khởi tạo tài khoản

Bảng dữ liệu Phương tiện (vehicles Table)

Lưu trữ thông tin hồ sơ phương tiện cá nhân thuộc sở hữu của khách hàng.

Bảng danh mục Dịch vụ (services Table)

Lưu trữ danh mục thông tin các gói dịch vụ chăm sóc xe được cung cấp tại cửa hàng.

Bảng 4.2: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng vehicles

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã phương tiện duy nhất
user_id	INT	FK	Liên kết người sở hữu (users)
brand	VARCHAR(50)	-	Hãng sản xuất phương tiện
model	VARCHAR(100)	-	Dòng xe chi tiết
license_plate	VARCHAR(20)	Unique	Biển số xe hệ thống kiểm soát
color	VARCHAR(30)	-	Màu sắc xe

Bảng 4.3: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng services

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã gói dịch vụ
name	VARCHAR(100)	-	Tên gọi gói dịch vụ rửa xe
price	DECIMAL(10,2)	-	Đơn giá gốc của dịch vụ (VNĐ)
duration_minutes	INT	-	Thời gian ước tính triển khai (phút)
description	TEXT	-	Đặc tả chi tiết hạng mục thi công

Bảng dữ liệu Đặt lịch hẹn (bookings Table)

Thành phần trung tâm quản lý toàn bộ vòng đời trạng thái đặt lịch hẹn dịch vụ của khách hàng.

Bảng 4.4: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng bookings

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã lịch hẹn hệ thống sinh r
user_id	INT	FK	Khách hàng thực hiện đặt l
vehicle_id	INT	FK	Phương tiện xe được lựa ch
service_id	INT	FK	Gói dịch vụ áp dụng
booking_date	DATE	-	Ngày hẹn khách đưa xe tới c
time_slot	VARCHAR(20)	-	Khung giờ đăng ký (Ví dụ:
status	ENUM('pending', 'confirmed', 'completed', 'cancelled')	-	Trạng thái vòng đời lịch h
total_amount	DECIMAL(10,2)	-	Tổng số tiền sau khi áp m

Bảng Quản lý ví điểm thành viên (customer_points Table)

Lưu trữ số dư và nhật ký biến động điểm thưởng (Wash Credits) tích lũy của khách hàng. Mỗi điểm có thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày phát sinh.

Bảng 4.5: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng customer_points

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã bản ghi giao dịch điểm
user_id	INT	FK	Thành viên sở hữu ví điểm
points_balance	INT	-	Số dư điểm Wash Credits khả dụng hiện tại
points_changed	INT	-	Số lượng điểm biến động (Cộng/Trừ)
change_type	ENUM('Earn', 'Redeem', 'Expired')	-	Lý do biến động điểm số
expires_at	TIMESTAMP	-	Thời điểm điểm hết hạn (12 tháng từ ngày phát
updated_at	TIMESTAMP	-	Thời điểm ghi nhận thay đổi

Bảng Quản lý khuyến mãi (promotions Table)

Lưu trữ thông tin các chương trình khuyến mãi/mã giảm giá do Admin cấu hình hoặc sinh ra từ quy trình đổi điểm thưởng.

Bảng 4.6: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng promotions

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã cấu hình ưu đãi
promo_code	VARCHAR(50)	Unique	Chuỗi ký tự mã giảm giá (Mã định
discount_percent	INT	-	Tỷ lệ phần trăm giảm giá (Từ 1% -
target_tier	ENUM('All', 'Silver', 'Gold', 'Platinum')	-	Giới hạn phân hạng được áp dụng
valid_from / valid_to	TIMESTAMP	-	Khung thời gian hiệu lực của khu
is_used	BOOLEAN	-	Trạng thái mã đã sử dụng hay chưa

4.3 Kiến trúc và Cấu trúc thư mục mã nguồn Backend

Cấu trúc thư mục Backend ứng dụng **FastAPI** được tổ chức chuẩn hóa theo mô hình phân lớp Router – Service – Model, giúp nhóm dễ dàng bảo trì và quản lý mã nguồn tập trung trên kho lưu trữ GitHub.

```
SWP391_AutoWashPro/
|-- backend/
|   |-- requirement.txt          # Danh sách thư viện phụ thuộc
|   |
|   |-- alembic/                 # Quản lý migration Database
|   |
|   |-- app/
|       |-- main.py              # Điểm khởi động FastAPI
|       |
|       |-- core/                # Cấu hình và bảo mật
|           |-- config.py
|           |-- deps.py
|           |-- security.py
|       |
|       |-- db/                  # Kết nối Database
|           |-- session.py
|       |
|       |-- jobs/                # Scheduler/Cron Jobs
|           |-- scheduler.py
|       |
|       |-- models/              # SQLAlchemy Models
|           |-- admin_user.py
|           |-- booking.py
|           |-- customer.py
|           |-- loyalty.py
|           |-- otp.py
|           |-- promotion.py
|           |-- research_log.py
|       |
|       |-- schemas/             # Pydantic Schemas
|           |-- auth_schema.py
```



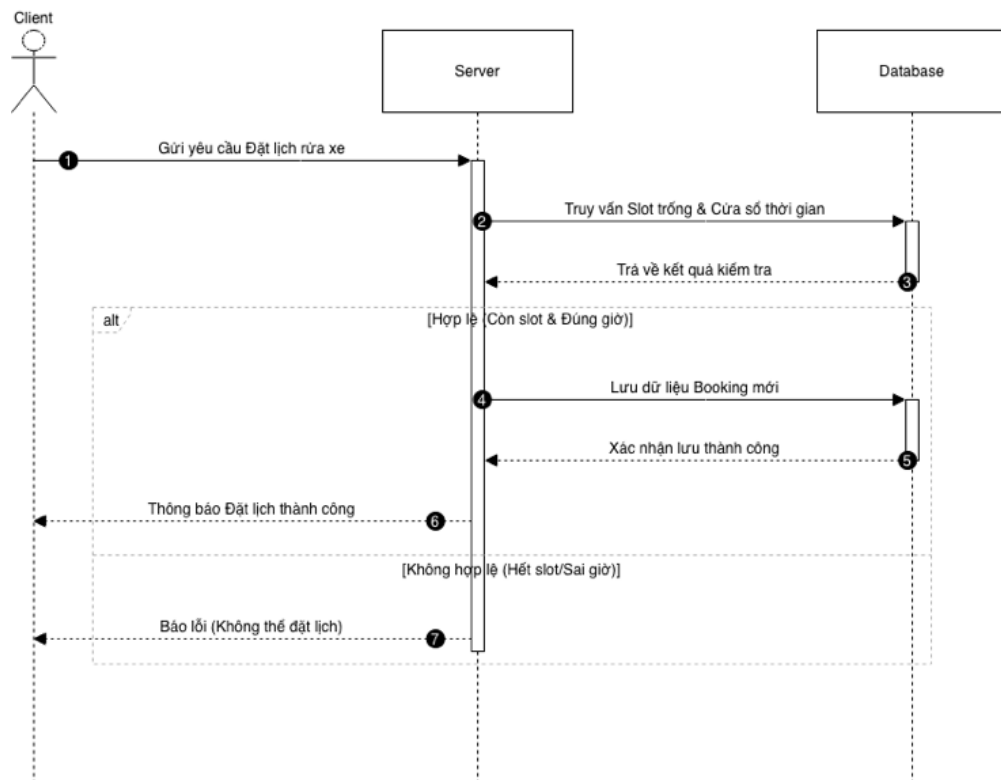
```
|      |      |-- booking_schema.py
|      |      |-- customer_schema.py
|      |      |-- loyalty_schema.py
|      |      '-- promotion_schema.py
|      |
|      |-- routers/          # API Endpoints
|      |      |-- auth.py
|      |      |-- bookings.py
|      |      |-- loyalty.py
|      |      |-- promotions.py
|      |      |-- research.py
|      |      |-- vehicles.py
|      |      '-- admin.py
|      |
|      '-- services/        # Business Logic
|
|-- frontend/              # HTML, CSS, JavaScript
|
'-- report/                # Tai lieu SRS, SDD, ...
```

4.4 Thiết kế sơ đồ tuần tự chi tiết (Sequence Diagrams)

Sơ đồ tuần tự mô tả chi tiết dòng chảy tương tác theo trục thời gian giữa Client, Server API, Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Tác vụ chạy ngầm đối với 4 quy trình nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

4.4.1 Luồng nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe (Book Wash Sequence)

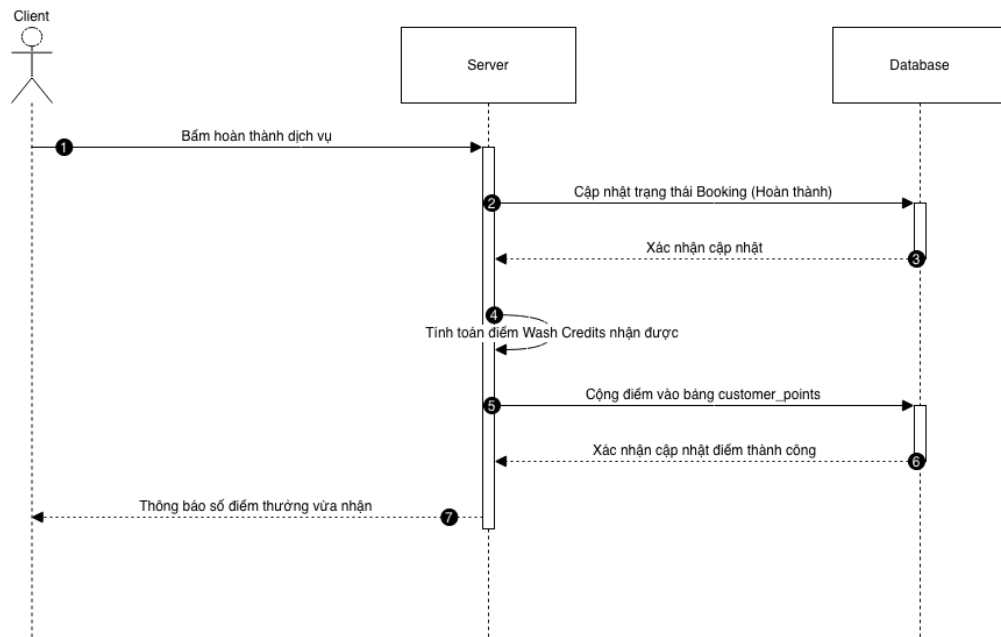
Mô tả trình tự tương tác khi Khách hàng chọn thông tin xe, dịch vụ, ngày giờ. Hệ thống Backend thực hiện kiểm tra phân hạng thành viên để áp quy tắc cửa sổ thời gian (*Booking Window*) và kiểm tra trạng thái trống của slot trước khi lưu lịch hẹn.



Hình 4.3: Sequence Diagram - Tiến trình tương tác nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe

4.4.2 Luồng nghiệp vụ Hoàn thành dịch vụ & Tích điểm (Complete Wash & Earn Points)

Mô tả tiến trình khi nhân viên bấm xác nhận hoàn thành dịch vụ tại quầy. Hệ thống căn cứ theo hệ số điểm (*Multiplier*) của hạng thành viên hiện tại để cộng điểm *Wash Credits* vào tài khoản khách hàng.



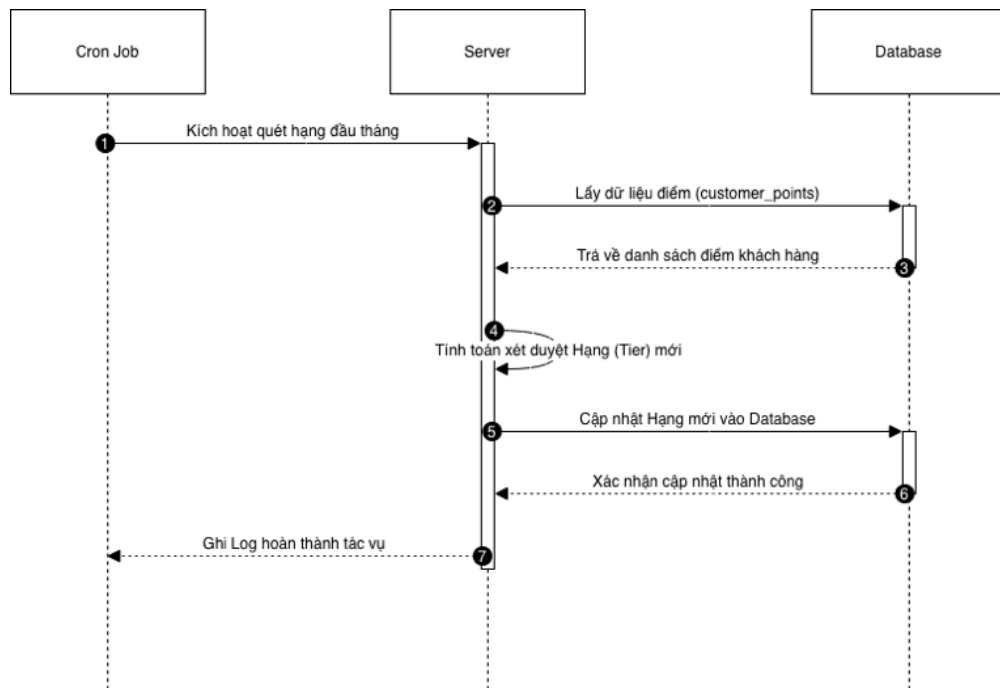
Hình 4.4: Sequence Diagram - Tiến trình Hoàn thành dịch vụ và Tích lũy điểm thưởng

4.4.3 Luồng Quét lại hạng thành viên tự động đầu tháng (Monthly Tier Review)

Mô tả quy trình kích hoạt tác vụ chạy ngầm (Cron Job – APScheduler) định kỳ vào lúc 00:00 ngày đầu tháng. Tiến trình tự động quét tổng chi tiêu 3 tháng gần nhất của toàn bộ khách hàng để thực thi nâng/hạ hạng và cập nhật đặc quyền.

4.4.4 Luồng Áp dụng và Kiểm tra điều kiện mã giảm giá (Verify Promotion Eligibility)

Mô tả tiến trình hệ thống đối chiếu điều kiện áp dụng của mã ưu đãi. Server API sẽ kiểm tra sự tồn tại của mã, trạng thái chưa sử dụng và ràng buộc phân hạng mục tiêu (*Target Tier*) của khách hàng xem có hợp lệ hay không trước khi trừ tiền hóa đơn công khai.



Hình 4.5: Sequence Diagram - Tiến trình hệ thống chạy ngầm quét lại phân hạng định kỳ

4.5 Thiết kế giao diện người dùng UI/UX

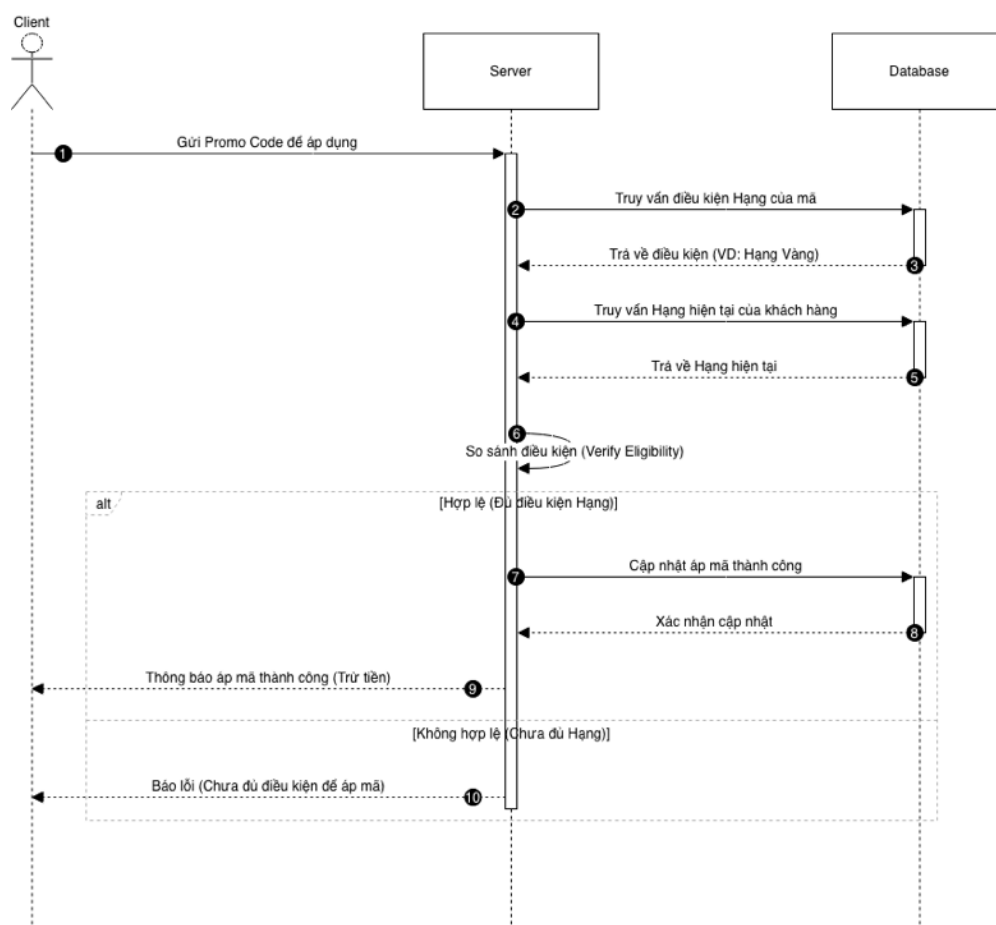
Nhóm thực hiện xây dựng wireframe chi tiết và các màn hình Mockup trên công cụ Figma, sau đó hiện thực hóa trực tiếp bằng HTML5/CSS3/JavaScript thuần nhằm đồng nhất trải nghiệm người dùng.

4.5.1 Giao diện Màn hình Đăng ký tài khoản

Màn hình cho phép người dùng mới nhập các trường thông tin bao gồm: Tên đăng nhập, Số điện thoại và Mật khẩu. Hệ thống có cơ chế kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào thời gian thực để đưa ra cảnh báo trực quan cho người dùng.

4.5.2 Giao diện Màn hình Đăng nhập hệ thống

Giao diện tối giản hỗ trợ khách hàng đăng nhập nhanh chóng bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu, cung cấp điều hướng nhanh sang màn hình Đăng ký dành cho tài khoản mới.



Hình 4.6: Sequence Diagram - Tiến trình kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá

4.6 Thiết kế API REST Specification

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API phía Backend (FastAPI) tương tác với Frontend thông qua các endpoint HTTP chuẩn (không sử dụng tiền tố `/api`). Dưới đây là đặc tả các API endpoints, phân biệt rõ giữa phần **đã triển khai** và phần **đang trong kế hoạch** theo tiến độ Jira.

4.6.1 API Authentication Endpoints (Feature 1 – Đã triển khai)

POST /auth/register - Đăng ký tài khoản mới

Request Body:

```
{
  "username": "user01",
  "password": "SecurePass123"
}
```

Response (200 OK) :

```
{
  "message": "Register success"
}
```

Error Response (400 Bad Request) :

```
{
  "detail": "Username already exists"
}
```

POST /auth/login - Đăng nhập hệ thống

Request Body:

```
{
  "username": "user01",
  "password": "SecurePass123"
}
```

Response (200 OK) :

```
{
  "message": "Login successful",
}
```

```
"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
"username": "user01",
"role": "Customer"
}
```

Error Response (401 Unauthorized):

```
{
  "detail": "Invalid username or password"
}
```

4.6.2 API Booking Endpoints (Feature 3 – Đã triển khai)

GET /bookings - Lấy danh sách lịch hẹn

Response (200 OK):

```
[
  {
    "id": 1,
    "customer": "Nguyen Van A",
    "service": "Rua nhanh",
    "booking_date": "2026-07-10",
    "status": "Pending"
  }
]
```

POST /bookings - Khởi tạo đặt lịch hẹn mới

Request Body:

```
{
  "customer": "Nguyen Van A",
  "service": "Rua nhanh",
  "booking_date": "2026-07-10"
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "id": 1,
  "customer": "Nguyen Van A",

```

```
"service": "Rua nhanh",  
"booking_date": "2026-07-10",  
"status": "Pending"  
}
```

GET /bookings/{id}, PUT /bookings/{id}, DELETE /bookings/{id}

Lần lượt tra cứu chi tiết, cập nhật và hủy lịch hẹn theo id. Trả về lỗi 404 Not Found nếu lịch hẹn không tồn tại.

4.6.3 API Loyalty, Vehicle, Promotion & Admin Endpoints (Feature 2, 4, 5, 6 – Kế hoạch triển khai)

Các endpoint dưới đây thuộc phạm vi FR đã đặc tả tại Chương 3 nhưng **chưa được lập trình** tại thời điểm biên soạn báo cáo (các router tương ứng trong mã nguồn hiện đang trống):

- GET/POST/PUT/DELETE /vehicles – Quản lý hồ sơ xe (M5).
- GET /loyalty/points, POST /loyalty/redeem – Xem số dư và đổi điểm thưởng (M4).
- GET/POST/PUT/DELETE /promotions – Quản lý khuyến mãi (M5).
- GET /admin/dashboard, GET/PUT /admin/bookings, GET/PUT /admin/users – Quản trị trung tâm (M3).
- POST /survey, GET /survey/export – Khảo sát và xuất dữ liệu nghiên cứu (M6, M7).

Chương 5

Nghiên Cứu Công Nghệ Dự Án

Phân hệ này tương ứng với Feature 7 (Survey & Research) trên Jira Board, do M6 (thiết kế biểu mẫu khảo sát) và M7 (API ghi log nghiên cứu & phân tích dữ liệu bằng Jupyter Notebook) phụ trách. Tại thời điểm biên soạn báo cáo, endpoint `research.py` phía Backend đang trong giai đoạn triển khai; nội dung dưới đây mô tả thiết kế phương pháp nghiên cứu và đặc tả dữ liệu mục tiêu của phân hệ.

5.1 Câu hỏi nghiên cứu và Giả thuyết (Research Question & Hypotheses)

Để đáp ứng chuẩn nghiên cứu khoa học thực nghiệm (Research-Based Learning), dự án tập trung giải quyết Câu hỏi nghiên cứu (Research Question - RQ) cốt lõi sau:

RQ: Các yếu tố đặc quyền của hệ thống Loyalty (Hệ số điểm thưởng, Quyền ưu tiên đặt lịch, Quy tắc hết hạn điểm, Khung giờ cao điểm) có ảnh hưởng quyết định và tác động như thế nào đến hành vi thăng hạng thành viên (Tier Progression) và duy trì lòng trung thành của khách hàng trong hệ sinh thái AutoWashPro?

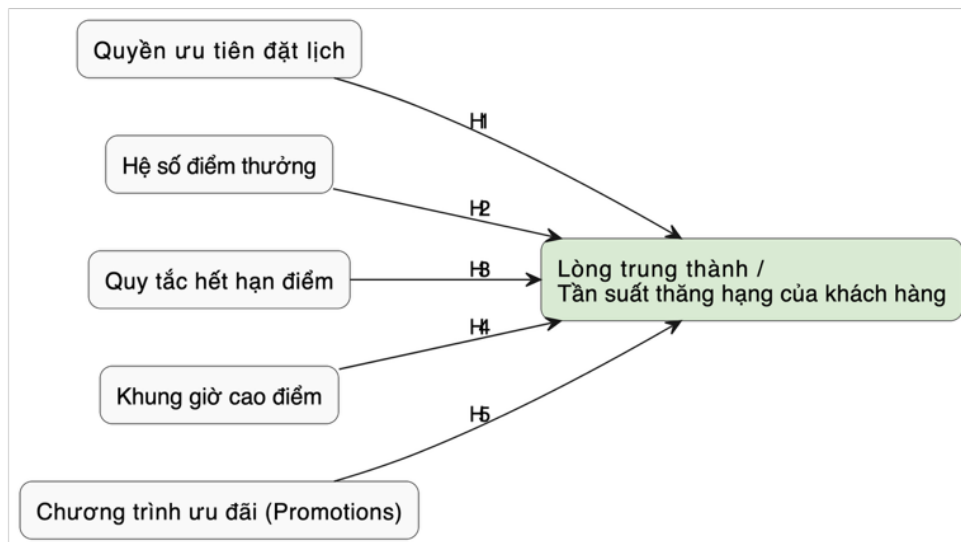
Dự án thiết lập 5 giả thuyết nghiên cứu (Hypotheses) để tiến hành kiểm định thực nghiệm thông qua số liệu thu thập:

- **H1:** Khách hàng thuộc phân hạng cao (Gold/Platinum) có tần suất đặt lịch hẹn trước (Booking Window tận dụng) cao hơn đáng kể so với phân hạng cơ bản.
- **H2:** Cơ chế nhân hệ số điểm thưởng theo hạng (Tier Multiplier) có tác động tích cực đến tổng mức chi tiêu trên mỗi đơn hàng (Average Order Value).

- **H3:** Việc quy định rõ ràng về hạn sử dụng điểm (Point Expiry) thúc đẩy khách hàng quay lại rửa xe nhanh hơn trước khi điểm bị xóa bỏ.
- **H4:** Khách hàng có xu hướng gia tăng tần suất sử dụng dịch vụ đột biến khi họ tiệm cận đến ranh giới chỉ tiêu tối thiểu cần thiết để nâng hạng tiếp theo.
- **H5:** Quyền lợi ưu tiên chọn khung giờ cao điểm có tác động giữ chân nhóm khách hàng bận rộn cao hơn các chương trình giảm giá thuần túy.

5.1.1 Mô hình nghiên cứu lý thuyết (Conceptual Framework)

Dựa trên các giả thuyết thiết lập, nhóm xây dựng sơ đồ khung khái niệm nghiên cứu nhằm mô tả trực quan mối quan hệ tương quan giữa các biến tác động (biến độc lập) và biến mục tiêu (biến phụ thuộc).



Hình 5.1: Sơ đồ mô hình nghiên cứu lý thuyết (Conceptual Model) - AutoWashPro

Sơ đồ trên định hình rõ ràng 5 nhánh tác động tương ứng với 5 giả thuyết từ H_1 đến H_5 . Các khối chức năng kỹ thuật của hệ thống như bộ lập lịch Cron Job quét hạng, thuật toán tính điểm thưởng nhân theo hệ số cấp bậc và quy tắc đóng mở cửa sổ thời gian đặt lịch chính là nguồn sinh dữ liệu thực nghiệm để chứng minh mô hình lý thuyết này.

5.2 Thiết kế khảo sát và Thu thập dữ liệu (Survey Design & Data Collection)

Để có đủ cơ sở dữ liệu chạy mô hình toán học, quá trình thu thập dữ liệu được thiết kế quy mô lớn và chia làm 5 giai đoạn kéo dài trong vòng 16 tuần:

1. **Giai đoạn 1 (Tuần 1-4): Xây dựng hệ thống mẫu thử (Prototype)** và phân phối biểu mẫu khảo sát sơ bộ để thu thập ý kiến từ đối tượng khách hàng tiềm năng bao gồm: Sinh viên, giảng viên và nhân viên trong khuôn viên trường Đại học FPT, các chủ phương tiện xe máy bên ngoài và nhân viên trực tiếp rửa xe tại các cơ sở. Kênh triển khai: chia sẻ mã QR trên Facebook, Tiktok và các hội nhóm xe máy.
2. **Giai đoạn 2 (Tuần 5-7): Hoàn thiện các module Loyalty** và tạo lập bộ dữ liệu hành vi giả lập (Synthetic Behavioral Dataset) quy mô dự kiến tạo lập bộ dữ liệu hành vi giả lập quy mô khoảng 2,000 bản ghi.
3. **Giai đoạn 3 (Tuần 8-9): Thu thập dữ liệu diện rộng bên ngoài**, thu về dự kiến thu thập tối thiểu 3,000 phản hồi khảo sát. dùng Việt Nam về mức độ sẵn sàng chi tiêu cho các đặc quyền phân hạng.
4. **Giai đoạn 4 (Tuần 10-12): Tiền xử lý dữ liệu**, làm sạch các mẫu khảo sát rác, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu.
5. **Giai đoạn 5 (Tuần 13-16): Phân tích nâng cao**, chạy mô hình thống kê và hoàn thiện bài báo nghiên cứu khoa học.

5.3 Đặc tả dữ liệu Log hành vi và Mô hình phân tích (Behavioral Log Schema)

Bộ ghi nhận dữ liệu hành vi (Research Logger) tích hợp ngầm trong Server API tự động trích xuất ra tệp dữ liệu phẳng (.csv) gồm 10 trường thông tin chuẩn hóa để đưa vào các công cụ phân tích (Python/Pandas, R hoặc SPSS):

1. `timestamp`: Thời gian phát sinh hành động giao dịch hệ thống.
2. `customer_hash`: Mã định danh tài khoản khách hàng (Đã được băm bảo mật SHA-256).
3. `current_tier`: Hạng thành viên tại thời điểm phát sinh hành vi (*Member, Silver, Gold, Platinum*).

4. `service_id`: Mã gói dịch vụ rửa xe khách hàng lựa chọn sử dụng.
5. `amount`: Số tiền chi trả thực tế cho hóa đơn dịch vụ sau khi trừ điểm hoặc áp mã (VNĐ).
6. `points_earned`: Số lượng điểm thưởng thực tế được cộng vào ví hệ thống (Đã nhân hệ số hạng).
7. `points_redeemed`: Số lượng điểm thưởng tiêu tốn để đổi mã ưu đãi trong phiên giao dịch.
8. `booking_lead_days`: Số ngày đặt lịch trước (Khoảng cách giữa ngày đặt và ngày rửa xe thực tế).
9. `promo_used`: Trạng thái có áp dụng mã giảm giá giới hạn hạng hay không (Nhận giá trị 0 hoặc 1).
10. `tier_changed`: Trạng thái biến động hạng sau kỳ quét đầu tháng (-1: Hạ hạng, 0: Giữ hạng, 1: Lên hạng).

5.3.1 Mô hình toán học ứng dụng trong kiểm định giả thuyết

Để chứng minh các giả thuyết nghiên cứu một cách khoa học, nhóm triển khai hai mô hình toán học thực nghiệm cốt lõi:

1. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (Multiple Linear Regression)

Áp dụng kiểm định giả thuyết H_2 và H_5 nhằm đánh giá mức độ tác động của hệ số tích điểm (*Tier Multiplier*) và quyền ưu tiên chọn khung giờ đến tổng giá trị chỉ tiêu hóa đơn đơn hàng (*AOV*):

$$AOV = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Tier_Multiplier} + \beta_2 \cdot \text{Booking_Lead_Days} + \beta_3 \cdot \text{Promo_Used} + \epsilon \quad (5.1)$$

Trong đó: β_0 là hằng số tự do; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ là các hệ số hồi quy riêng phần thể hiện trọng số tác động của từng biến độc lập; ϵ là sai số ngẫu nhiên của mô hình.

2. Mô hình hồi quy Logistic nhị phân (Binary Logistic Regression)

Áp dụng kiểm định giả thuyết H_1 và H_4 nhằm dự báo xác suất một khách hàng sẽ thực hiện hành vi thăng hạng thành viên ($P(\text{Tier_Progression} = 1)$) dựa trên các biến số hành vi tích

lũy:

$$\ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \text{Amount} + \alpha_2 \cdot \text{Points_Earned} + \alpha_3 \cdot \text{Booking_Lead_Days} \quad (5.2)$$

Hàm Logit giúp chuyển đổi ranh giới xác suất từ khoảng $[0, 1]$ sang tập số thực $[-\infty, +\infty]$, phục vụ đắc lực cho thuật toán phân cụm K-Means nhằm nhận diện chính xác chân dung tiêu dùng của khách hàng bận rộn và khách hàng nhạy cảm về giá.

5.4 Đạo đức nghiên cứu và Bảo mật dữ liệu (Ethical Considerations)

Nghiên cứu cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đạo đức khoa học và pháp lý: toàn bộ người tham gia khảo sát đều được thông báo rõ mục đích và tự nguyện đồng ý (Informed Consent). Hệ thống tự động thực hiện ẩn danh hóa thông tin cá nhân (Anonymization) bằng cách băm chuỗi số điện thoại và họ tên bằng thuật toán mã hóa một chiều SHA-256, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được tách biệt hoàn toàn trên một phân vùng độc lập, không gây ảnh hưởng đến dữ liệu vận hành thời gian thực của ứng dụng.

Chương 6

Kiểm Thử Hệ Thống AutoWashPro

6.1 Kế hoạch & Chiến lược kiểm thử

Quá trình kiểm thử hệ thống AutoWashPro được thực hiện nghiêm ngặt theo các cấp độ kiến trúc: Unit Tests (kiểm thử đơn vị từng phân hệ API), Integration Tests (kiểm thử luồng liên kết nghiệp vụ), System Tests (kiểm thử toàn bộ hệ thống đầu cuối) và User Acceptance Tests (kiểm thử hộp đen với người dùng thực tế). Toàn bộ kịch bản kiểm thử (Test Cases) được quản trị tập trung trên Jira Board dự án KAN qua nhãn (Label) `Testing` kết hợp `Feature-1` đến `Feature-7`.

Ghi chú quan trọng: tại thời điểm biên soạn báo cáo, chỉ Feature 1 (Auth) và Feature 3 (Booking) đã có mã nguồn API để kiểm thử thực tế. Các Feature 2, 4, 5, 6, 7 hiện đang trong giai đoạn triển khai (router trống) – test case tương ứng được thiết kế trước theo đặc tả Chương 3 và sẽ được thực thi khi mã nguồn hoàn thiện.

6.2 Test Cases - Feature 1: Xác thực & Quản lý Tài khoản (Đã triển khai)

6.2.1 Authentication Unit Tests

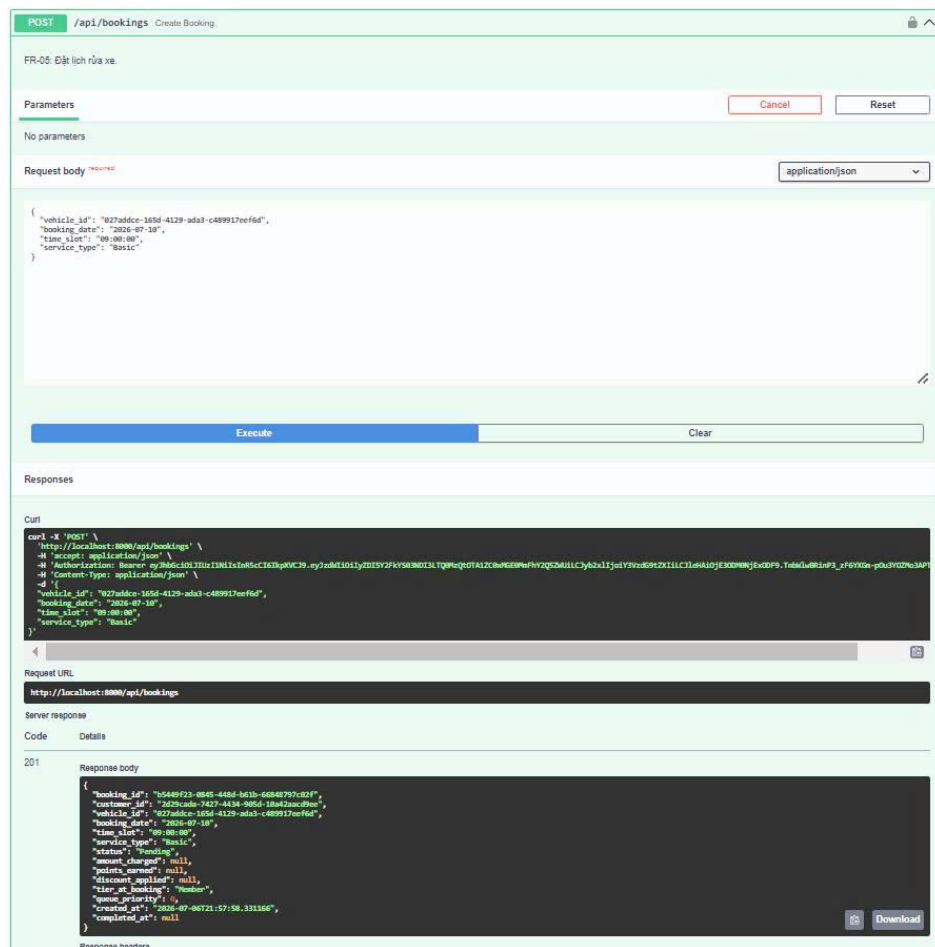
Lưu ý: TC-1-06 và TC-1-07 phụ thuộc vào `dependencies.py` (hiện đang trống) – sẽ thực thi khi middleware xác thực JWT hoàn thiện.

Bảng 6.1: Test Cases - Feature 1 (Authentication)

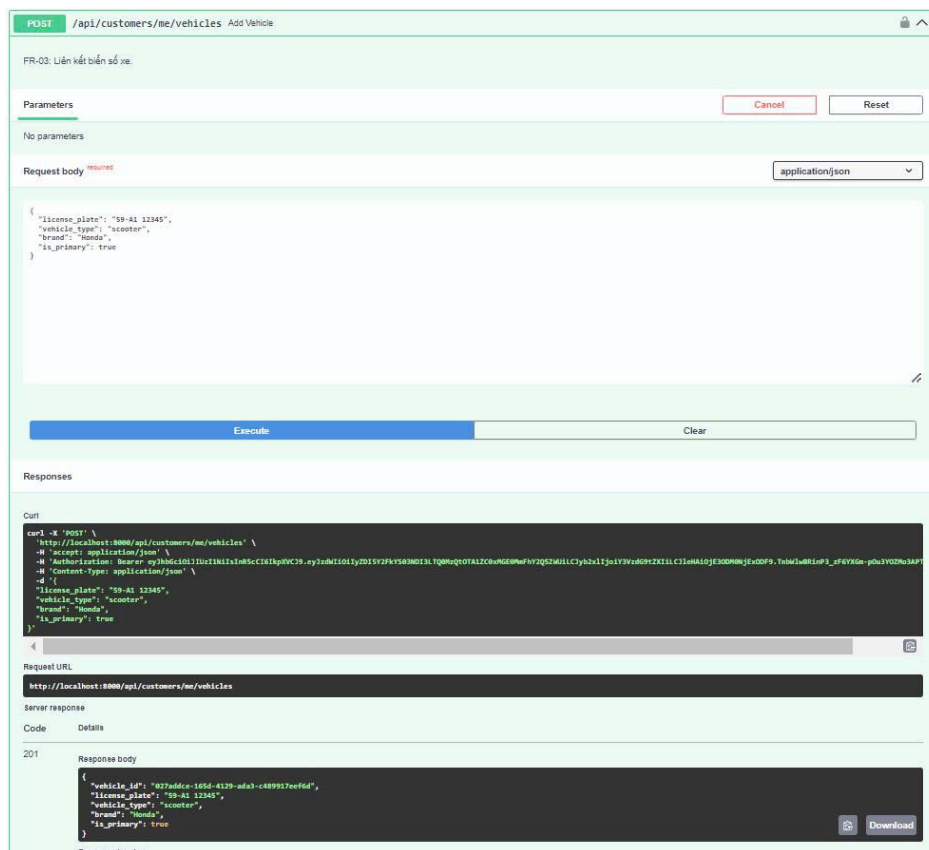
TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-1-01	Register	username: user01, password: Pass123	Trả về {"message": "Register success"}	Chờ
TC-1-02	Register	username: user01 (đã tồn tại)	Hệ thống trả lỗi 400 "Username already exists"	Chờ
TC-1-03	Login	username: user01, password: Pass123 (đúng)	Trả về token, username, role	Chờ
TC-1-04	Login	username: user01, password sai	Trả lỗi 401 "Invalid username or password"	Chờ
TC-1-05	Login	username không tồn tại trong hệ thống	Trả lỗi 401 "Invalid username or password"	Chờ
TC-1-06	Truy cập Endpoint riêng tư	Không kèm header Authorization	Trả lỗi 401 Unauthorized	Chờ
TC-1-07	Truy cập Endpoint riêng tư	Kèm JWT hết hạn/không hợp lệ	Trả lỗi 401 Unauthorized	Chờ

Bảng 6.2: Test Cases - Feature 2 (Vehicle Management)

TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-2-01	Add Vehicle	brand: Honda, model: SH, plate: 29A-12345	Phương tiện được lưu, liên kết đúng user_id	Kế hoạch
TC-2-02	Add Vehicle	plate: 29A-12345 (đã đăng ký trước đó)	Hệ thống báo lỗi "Biển số xe đã tồn tại"	Kế hoạch
TC-2-03	Get Vehicles	Tài khoản đã đăng nhập	Chỉ trả về danh sách xe thuộc tài khoản đó	Kế hoạch
TC-2-04	Update/Delete Vehicle	Thao tác trên xe của tài khoản khác	Trả lỗi 403 "Không có quyền truy cập"	Kế hoạch



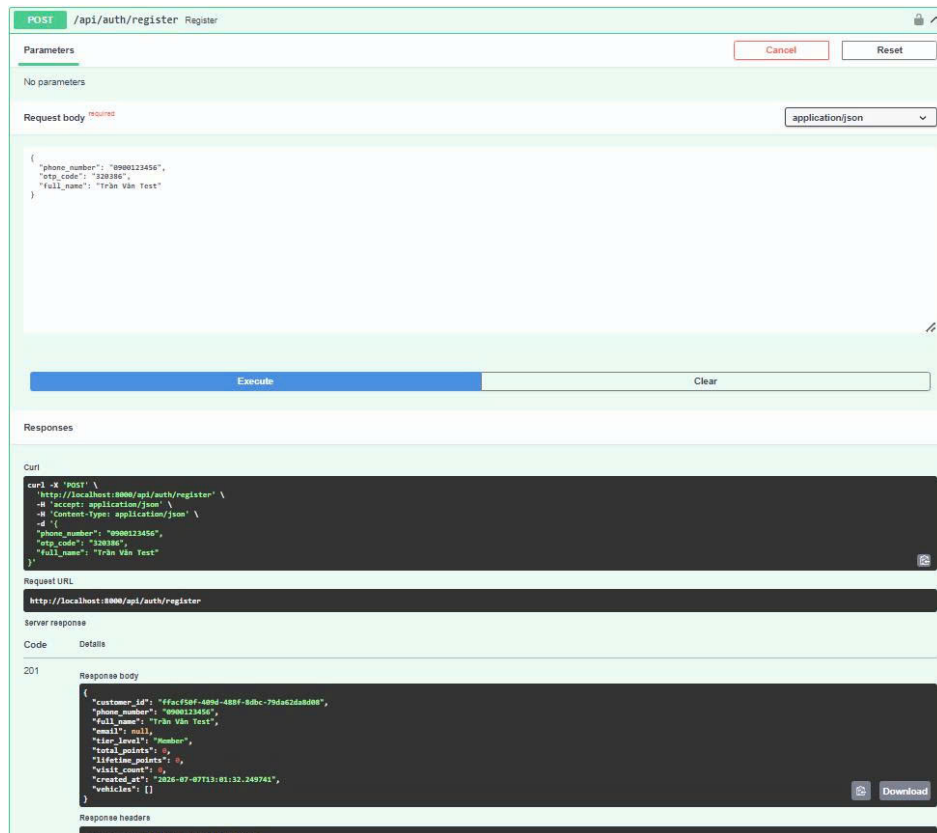
Hình 6.1: Kết quả kiểm thử thực tế API Register (TC-1-01)



Hình 6.3: Đặc tả API Add Vehicle trên Swagger (endpoint dự kiến, chưa có mã nguồn để kiểm thử thực tế)

Bảng 6.3: Test Cases - Feature 3 (Booking)

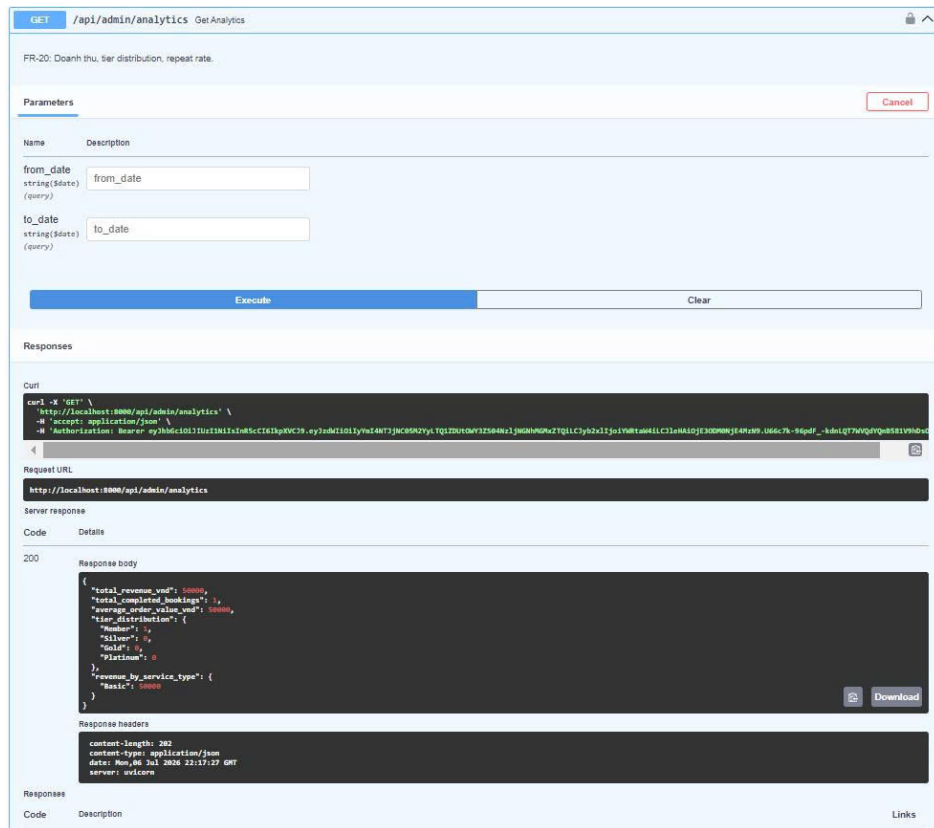
TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-3-01	Create Booking	customer, service, booking_date hợp lệ	Trả về 200 OK kèm object booking, status=Pending	Chờ
TC-3-02	Get All Bookings	Gọi GET /bookings	Trả về danh sách toàn bộ booking hiện có	Chờ
TC-3-03	Get Booking Detail	GET /bookings/{id} với id hợp lệ	Trả về đúng thông tin booking tương ứng	Chờ
TC-3-04	Get Booking Detail	GET /bookings/{id} với id không tồn tại	Trả lỗi 404 Not Found	Fail (Bug đã ghi nhận)
TC-3-05	Update Booking	PUT /bookings/{id} cập nhật trạng thái	Booking được cập nhật đúng dữ liệu mới	Chờ
TC-3-06	Cancel Booking	DELETE /bookings/{id}	Booking bị xóa/chuyển trạng thái Cancelled	Chờ
TC-3-07	Booking Window (Kế hoạch)	Đặt lịch vượt quá số ngày cho phép theo hạng	Hệ thống từ chối, báo lỗi vượt cửa sổ đặt lịch	Kế hoạch
TC-3-08	Priority Queue (Kế hoạch)	Hai khách hàng khác hạng đặt cùng khung giờ	Khách hạng cao hơn được xác nhận trước	Kế hoạch



Hình 6.6: Kết quả kiểm thử thực tế API Update Booking sang trạng thái hoàn tất (TC-3-05)

Bảng 6.4: Test Cases - Feature 4 (Loyalty Engine)

TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-4-01	Point Earned	Booking chuyển trạng thái Completed, hạng Gold	Cộng điểm Wash Credits nhân hệ số 1.5x	Kế hoạch
TC-4-02	Redeem Points	Đổi mã trị giá tương ứng 500 điểm	Trừ đúng 500 điểm, sinh mã ưu đãi mới	Kế hoạch
TC-4-03	Redeem Points	Số dư điểm hiện có nhỏ hơn mức cần đổi	Hệ thống từ chối, báo lỗi "Không đủ số dư điểm"	Kế hoạch
TC-4-04	Cron Job Tier Up	Chỉ tiêu 3 tháng đủ ngưỡng hạng kế tiếp	Tài khoản tự động thăng hạng khi Cron chạy	Kế hoạch
TC-4-05	Cron Job Tier Down	Chỉ tiêu 3 tháng dưới ngưỡng hạng hiện tại	Tài khoản tự động bị hạ hạng khi Cron chạy	Kế hoạch
TC-4-06	Point Expiry	Điểm phát sinh quá 12 tháng chưa sử dụng	Bộ quét tự động khấu trừ điểm hết hạn	Kế hoạch



Hình 6.7: Đặc tả API Loyalty Points trên Swagger (endpoint dự kiến, chưa có mã nguồn để kiểm thử thực tế)

Bảng 6.5: Test Cases - Feature 5 (Promotion)

TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-5-01	Promo Apply	Áp mã giới hạn hạng Platinum, tài khoản Platinum	Hệ thống chấp nhận, khấu trừ đúng hóa đơn	Kế hoạch
TC-5-02	Promo Apply	Áp mã giới hạn hạng Platinum, tài khoản Member	Hệ thống từ chối, báo lỗi không đạt phân hạng mục tiêu	Kế hoạch
TC-5-03	Promo CRUD	Admin tạo/sửa/xóa chương trình khuyến mãi	Dữ liệu promotions cập nhật chính xác	Kế hoạch

6.5 Test Cases - Feature 4: Thành viên & Điểm thưởng Loyalty (Kế hoạch triển khai)

6.6 Test Cases - Feature 5: Khuyến mãi (Kế hoạch triển khai)

6.7 Test Cases - Feature 6: Quản trị Trung tâm (Kế hoạch triển khai)

Bảng 6.6: Test Cases - Feature 6 (Admin Dashboard)

TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-6-01	Dashboard Stats	Gọi API thống kê doanh thu theo tháng	Trả về đúng tổng doanh thu, số lịch hẹn	Kế hoạch
TC-6-02	Booking Dispatch	Nhân viên cập nhật trạng thái lịch hẹn	Trạng thái booking chuyển đúng vòng đời	Kế hoạch

6.8 Test Cases - Feature 7: Khảo sát & Nghiên cứu (Kế hoạch triển khai)

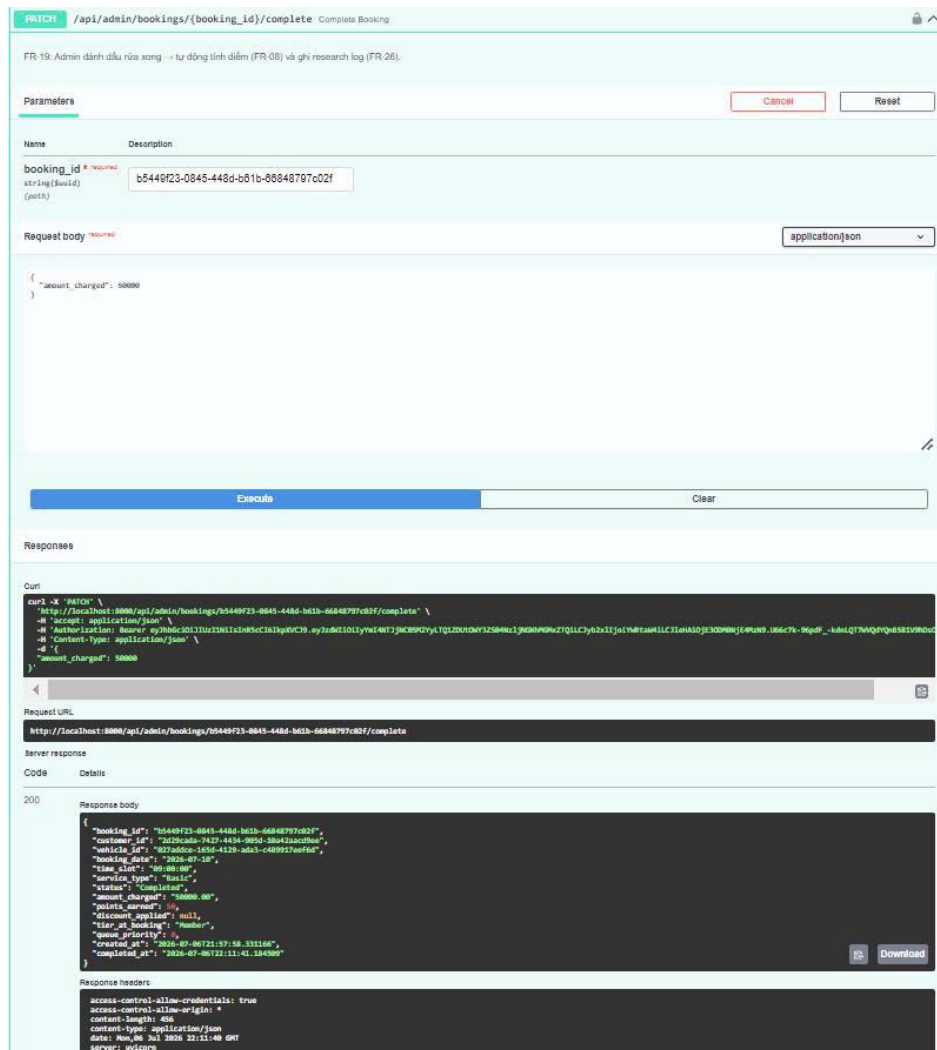
Bảng 6.7: Test Cases - Feature 7 (Survey & Research)

TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-7-01	Submit Survey	Gửi phản hồi khảo sát hợp lệ	Dữ liệu khảo sát được lưu trữ thành công	Kế hoạch
TC-7-02	Research Log	Thực thi một giao dịch booking hoàn chỉnh	Hệ thống ghi log hành vi vào tệp .csv	Kế hoạch
TC-7-03	Research Log	Kiểm tra trường customer_hash trong log	Dữ liệu cá nhân được băm một chiều SHA-256	Kế hoạch

6.9 Integration Tests (Kiểm thử tích hợp chu trình đầu cuối)

6.9.1 End-to-End Flow Tests

1. TC-INT-01: Quy trình Đăng ký & Đăng nhập Toàn diện (Đã triển khai)



Hình 6.8: Đặc tả API Dashboard Analytics trên Swagger (endpoint dự kiến, chưa có mã nguồn để kiểm thử thực tế)

- Khách hàng gửi yêu cầu đăng ký tài khoản mới → Đăng nhập bằng đúng cặp tài khoản/mật khẩu vừa tạo → Nhận JWT Token.
- Kết quả mong đợi: Hệ thống phản hồi JWT Token hợp lệ, username và role chính xác.

2. TC-INT-02: Chu trình Đặt lịch dịch vụ cơ bản (Đã triển khai một phần)

- Khách hàng gọi POST /bookings với thông tin dịch vụ và ngày hẹn → Tra cứu lại bằng GET /bookings/{id}.
- Kết quả mong đợi: Bản ghi Booking được lưu với trạng thái ban đầu là Pending và có thể truy vấn lại chính xác.

3. TC-INT-03: Luồng Hoàn thành dịch vụ, Tích điểm & Trích xuất Nhật ký nghiên cứu (Kế hoạch)

- Nhân viên tại quầy xác nhận booking chuyển trạng thái Completed → Hệ thống Loyalty tính toán điểm thưởng nhân theo hệ số hạng → Triển khai lưu log hành vi.
- Kết quả mong đợi: Số dư ví điểm *Wash Credits* của khách hàng tăng đúng theo tỷ lệ hạng, bộ *Research Logger* xuất dữ liệu dạng phẳng (.csv) ghi nhận đầy đủ các trường thông tin ẩn danh phục vụ bài toán nghiên cứu khoa học ở Chương 5.

4. TC-INT-04: Luồng Hủy lịch hẹn hoàn điểm (Kế hoạch)

- Khách hàng thực hiện hủy lịch đã đặt bằng hình thức quy đổi điểm trước đó.
- Kết quả mong đợi: Trạng thái lịch hẹn chuyển sang Cancelled, hệ thống hoàn trả lại số điểm thưởng tương ứng.

6.10 UI/UX & Frontend Interaction Tests

6.10.1 Frontend Interface Testing

6.11 Kết quả kiểm thử thực tế

1. TC-UI-01: Kiểm thử Validation biểu mẫu Đăng ký/Đăng nhập

- Nhập tên đăng nhập bỏ trống hoặc mật khẩu không đủ độ dài tại màn hình đăng ký trực quan.

- Kết quả mong đợi: Hiển thị thông báo lỗi và không cho phép gửi biểu mẫu.

2. TC-UI-02: Kiểm thử luồng đặt lịch nhiều bước (Booking Wizard)

- Bỏ trống một trường bắt buộc ở bước hiện tại rồi bấm "Tiếp tục".
- Kết quả mong đợi: Hệ thống chặn chuyển bước, hiển thị cảnh báo tại trường còn thiếu.

Chương 7

Triển Khai và Bàn Giao Dự Án (Deployment & Deliverables)

7.1 Sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)

Sản phẩm của dự án AutoWashPro được đóng gói, chuẩn hóa cấu trúc mã nguồn và bàn giao thông qua các liên kết lưu trữ trực tuyến dưới đây:

- **Mã nguồn dự án (GitHub Repository):** https://github.com/<tai-khoan-nhom>/SWP391_AutoWashPro
- **Bảng quản trị dự án (Jira Board):** Project KAN – theo dõi 40 task qua nhãn Feature-1 đến Feature-7.
- **Biểu mẫu khảo sát thị hiếu (Survey Form Link):** *(Cập nhật đường dẫn Google Form khi Feature 7 hoàn thiện)*
- **Bộ dữ liệu hành vi nghiên cứu (Research Dataset):** Tập dữ liệu phẳng định dạng CSV phục vụ bài toán nghiên cứu tại Chương 5 – *(sẽ được xuất bản khi Research Logger tại Feature 7 hoàn thiện)*.
- **Tài liệu đặc tả API (API Docs):** FastAPI tự động sinh tài liệu tương tác Swagger UI tại đường dẫn /docs (ví dụ: <http://127.0.0.1:8000/docs> khi chạy cục bộ).
- **Hướng dẫn vận hành (User Manual):** Bản đặc tả chi tiết được tích hợp trực tiếp trong chương này và tệp README.md tại kho lưu trữ mã nguồn GitHub.

7.2 Hệ sinh thái công nghệ và Thư viện phụ thuộc (Tech Stack)

7.2.1 Phân hệ nền tảng (Backend Stack)

- **Ngôn ngữ & Môi trường thực thi (Runtime):** Python 3.11+.
- **Khung phát triển (Framework):** FastAPI, chạy trên ASGI server **Uvicorn**, hỗ trợ xây dựng RESTful API hiệu năng cao kèm sinh tài liệu Swagger UI tự động.
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** MySQL – hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu qua khóa ngoại và tối ưu hóa index truy vấn.
- **Trình ánh xạ dữ liệu (ORM):** SQLAlchemy kết hợp Alembic quản lý migration schema.
- **Bảo mật và Xác thực (Authentication):** Cơ chế Token-based sử dụng JSON Web Token (JWT, thư viện `python-jose`), kết hợp thuật toán mã hóa một chiều `bcrypt` (thư viện `passlib`) bảo vệ thông tin mật khẩu.
- **Bộ lập lịch tự động (Automation Service):** APScheduler quản trị tác vụ nền chạy ngầm (Cron Job) quét dữ liệu chi tiêu và cập nhật phân hạng tự động định kỳ đầu tháng.
- **Xử lý dữ liệu nghiên cứu:** Pandas phục vụ trích xuất, làm sạch và tổng hợp dữ liệu hành vi phục vụ Chương 5.
- **Kiểm thử tự động (Testing Framework):** Pytest kết hợp `httpx.TestClient` của FastAPI thực thi các kịch bản kiểm thử đơn vị và tích hợp.

7.2.2 Phân hệ giao diện (Frontend Stack)

- **Công nghệ chính:** HTML5, CSS3 và JavaScript thuần (Vanilla JS) – không sử dụng framework/thư viện biên dịch (không React, không build step).
- **Kết nối mạng (HTTP Client):** Fetch API chuẩn của trình duyệt để giao tiếp với Backend FastAPI.
- **Lưu trữ phiên đăng nhập:** localStorage lưu JWT Token phía trình duyệt sau khi đăng nhập thành công.
- **Giao diện trực quan (UI & Styling):** CSS3 tùy biến thủ công, thiết kế Responsive bằng Flexbox/Grid.

- **Xử lý biểu mẫu dữ liệu (Form Handling):** Validation thực hiện thủ công bằng JavaScript thuần (kiểm tra định dạng, trường bắt buộc) trước khi gửi request.

Ghi chú: vì Frontend không dùng Node.js/npm, không có bước "build- các tệp HTML/CSS/JS được phục vụ trực tiếp (mở file hoặc dùng static file server bất kỳ).

7.3 Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển cục bộ (Local Setup)

Để cấu hình và vận hành thử nghiệm hệ thống AutoWashPro tại máy tính cá nhân, thực hiện tuần tự theo các bước sau:

7.3.1 Yêu cầu cài đặt tiên quyết (Prerequisites)

1. Cài đặt Python (Phiên bản ≥ 3.10): <https://www.python.org>
2. Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL (Phiên bản ≥ 8.0): <https://www.mysql.com>
3. Cài đặt công cụ quản lý mã nguồn Git: <https://git-scm.com>

7.3.2 Các bước triển khai Backend

1. **Tải mã nguồn từ kho lưu trữ (Clone Repository):**

```
git clone https://github.com/<tai-khoan-nhom>/SWP391_AutoWashPro
cd SWP391_AutoWashPro/backend
```

2. **Tạo và kích hoạt môi trường ảo Python (Virtual Environment):**

```
python -m venv .venv
# Windows:
.venv\Scripts\Activate.ps1
# macOS/Linux:
source .venv/bin/activate
```

3. **Cài đặt thư viện phụ thuộc:**

```
pip install -r requirement.txt
```

4. Khởi chạy máy chủ API (ASGI Server):

```
uvicorn app.main:app --reload
# Server chạy tại http://127.0.0.1:8000
# Swagger UI: http://127.0.0.1:8000/docs
```

Ghi chú: tại thời điểm biên soạn báo cáo, hệ thống chưa kết nối MySQL thực tế (dữ liệu Auth/Booking đang lưu tạm trong bộ nhớ RAM của tiến trình Python để phục vụ phát triển nhanh) và chưa sử dụng tệp cấu hình `.env` – đây là hạng mục cần hoàn thiện tiếp theo (kết nối `database.py` với `SQLAlchemy`, di chuyển `SECRET_KEY` ra biến môi trường thay vì `hard-code` trong mã nguồn).

7.3.3 Các bước triển khai Frontend

1. Không cần cài đặt phụ thuộc (không dùng `npm/Node.js`).
2. Mở trực tiếp tệp `frontend/index.html` bằng trình duyệt, hoặc phục vụ qua static server bất kỳ để tránh giới hạn CORS khi test:

```
cd frontend
python -m http.server 5500
# Truy cập http://127.0.0.1:5500
```

3. Đảm bảo Backend đã bật `CORSMiddleware` (xem Chương 4) để Frontend gọi API cross-origin thành công.

7.4 Triển khai hệ thống lên môi trường Production

7.4.1 Triển khai API Server lên nền tảng đám mây

Backend FastAPI có thể triển khai lên các nền tảng PaaS hỗ trợ Python (ví dụ: Render, Railway, PythonAnywhere) thông qua liên kết trực tiếp với nhánh `main` của GitHub. Lệnh khởi chạy production khuyến nghị sử dụng Gunicorn quản lý worker cho Uvicorn:

```
gunicorn app.main:app -k uvicorn.workers.UvicornWorker --bind 0.0.0.0
```

7.4.2 Triển khai Giao diện Client lên dịch vụ Hosting tĩnh

Vì Frontend là các tệp HTML/CSS/JS thuần, có thể triển khai trực tiếp (không cần build) lên các dịch vụ hosting tĩnh như Netlify, Vercel hoặc GitHub Pages bằng cách trỏ thẳng vào thư mục `frontend/`.

7.4.3 Quy trình sao lưu dữ liệu hệ thống (Database Backup)

Khi đã kết nối MySQL thực tế, định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu:

```
# Sao lưu dữ liệu sang tệp backup SQL
mysqldump -u root -p autowashpro > backup_database.sql

# Khôi phục dữ liệu tại máy chủ production mới
mysql -u root -p autowashpro < backup_database.sql
```

7.5 Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống (User Manual)

7.5.1 Cẩm nang dành cho Khách hàng sử dụng ứng dụng (Client Menu)

Bước 1: Khởi tạo tài khoản hệ thống (Đã triển khai)

1. Khách hàng truy cập trang chủ ứng dụng, chọn mục "Đăng ký tài khoản".
2. Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
3. Sử dụng thông tin vừa đăng ký để "Đăng nhập", hệ thống trả về JWT Token lưu tại `localStorage` của trình duyệt.

Bước 2: Cập nhật hồ sơ phương tiện cá nhân (Kế hoạch – Feature 2 chưa triển khai)

1. Di chuyển đến khu vực quản lý cá nhân, chọn menu "Hồ sơ xe của tôi".
2. Bấm "Thêm phương tiện mới", điền Hãng xe, Dòng xe, Biển số và Màu sắc.

Bước 3: Thiết lập đặt lịch hẹn dịch vụ trực tuyến (Đã triển khai một phần)

1. Tại màn hình chính, chọn tính năng "Đặt lịch dịch vụ".
2. Chọn gói dịch vụ mong muốn và điền thông tin ngày hẹn.
3. Bấm "Xác nhận lịch đặt- hệ thống gọi POST `/bookings`, khởi tạo bản ghi với trạng thái Pending.
4. *Lưu ý: quy tắc Booking Window theo hạng thành viên và kiểm tra khung giờ trống (Slot) hiện chưa được lập trình – xem Chương 4, mục Kế hoạch triển khai.*

Bước 4: Quản lý Ví điểm thưởng Loyalty và Áp dụng mã giảm giá (Kế hoạch – Feature 4, 5 chưa triển khai)

1. Khách hàng truy cập menu "Ví thành viên" để kiểm tra số dư điểm thưởng (*Wash Credits*) và phân hạng hiện tại.
2. Đổi điểm lấy mã ưu đãi, áp dụng mã giảm giá khi đặt lịch.

Bước 5: Tra cứu lịch sử & Hủy lịch (Đã triển khai)

1. Khách hàng vào mục "Lịch sử dịch vụ" (GET /bookings) để theo dõi các lịch hẹn đã đặt.
2. Bấm "Hủy lịch hẹn" (DELETE /bookings/{id}) để hủy lịch. *Quy tắc giới hạn thời gian hủy (>6 tiếng) và hoàn điểm tự động thuộc phạm vi Kế hoạch, chưa được lập trình.*

7.5.2 Cẩm nang dành cho Nhân viên và Quản trị viên (Admin/Staff Dashboard)

Toàn bộ mục này thuộc Feature 6 (Admin Dashboard) – hiện đang trong giai đoạn triển khai (router admin/ chưa hoàn thiện mã nguồn). Nội dung dưới đây mô tả thiết kế nghiệp vụ mục tiêu.

Bước 1: Truy cập trang điều hành tập trung (Kế hoạch)

1. Nhân viên truy cập đường dẫn phân hệ quản trị dành riêng (ví dụ: /admin phía Frontend).
2. Đăng nhập bằng tài khoản có role = "Admin", hệ thống điều hướng vào Admin Dashboard.

Bước 2: Điều phối lịch hẹn tại quầy (Kế hoạch)

1. Nhân viên xem danh sách lịch hẹn trong ngày, cập nhật trạng thái (Pending → Confirmed → Completed).
2. Khi chuyển trạng thái Completed, hệ thống Loyalty (Feature 4) tự động cộng điểm thưởng nhân theo hệ số hạng của khách hàng.

Bước 3: Quản lý danh mục cấu hình và Theo dõi dữ liệu nghiên cứu (Kế hoạch)

1. Quản trị viên quản lý bảng đơn giá dịch vụ và các chương trình khuyến mãi (Feature 5).
2. Truy cập "Dữ liệu nghiên cứu" để xuất dữ liệu hành vi (Feature 7) sang tệp `.csv` ẩn danh phục vụ Chương 5.

7.6 Các chỉ số thống kê mã nguồn dự án (Project Metrics)

7.6.1 Số liệu Codebase (Codebase Metrics)

Dưới đây là số liệu thực tế của mã nguồn tại thời điểm biên soạn báo cáo (không bao gồm ước lượng cho phần chưa triển khai):

Bảng 7.1: Bảng thống kê khối lượng mã nguồn hệ thống (số liệu thực tế)

Tiêu chí đo lường (Metrics)	Phân hệ Backend	Phân hệ Frontend
Tổng số dòng mã nguồn (Lines of Code - LOC)	~ 300 dòng	~ 6,000 dòng
API Endpoints đã triển khai	7 Endpoints (Auth: 2, Booking: 5)	-
API Endpoints trong kế hoạch (Feature 2,4,5,6,7)	~ 20+ Endpoints	-
Số bảng dữ liệu đã thiết kế (Chương 4)	6 bảng	-
Tỷ lệ bao phủ kiểm thử tự động (Test Coverage)	Chưa thiết lập (0%)	Chưa thiết lập

Ghi chú: số liệu LOC và Endpoints phản ánh đúng tiến độ tại thời điểm viết báo cáo – dự án đang trong giai đoạn phát triển tích cực (Feature 1, 3 hoàn thiện cơ bản; Feature 2, 4, 5, 6, 7 đang triển khai). Nhóm không đưa vào số liệu giả định cho phần chưa lập trình để đảm bảo tính trung thực học thuật.

7.7 Kết luận và Định hướng phát triển tương lai

Dự án Quản lý Rửa xe Thông minh (**AutoWashPro**) đã hoàn thành phân hệ lõi Feature 1 (Xác thực) và Feature 3 (Đặt lịch dịch vụ) với API hoạt động ổn định trên nền tảng FastAPI, cùng giao diện Frontend HTML/CSS/JS kết nối trực tiếp qua Fetch API. Các phân hệ còn lại (Quản lý xe, Loyalty, Khuyến mãi, Admin Dashboard, Khảo sát & Nghiên cứu) đã được đặc tả chi tiết tại Chương 3 và 4, hiện đang trong giai đoạn triển khai theo tiến độ Sprint trên Jira Board.

Các hạng mục cần hoàn thiện trước khi bàn giao chính thức:

- Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL thực tế qua SQLAlchemy (thay thế lưu trữ tạm trong RAM), triển khai băm mật khẩu Bcrypt thay vì lưu plaintext.
- Hoàn thiện middleware xác thực JWT (`dependencies.py`) để bảo vệ các endpoint riêng tư.
- Lập trình đầy đủ 5 phân hệ còn lại: Vehicle Management, Loyalty Engine, Promotion, Admin Dashboard, Survey & Research.
- Viết bộ kiểm thử tự động (Pytest) đạt độ bao phủ mục tiêu.

Các hướng nghiên cứu và phát triển mở rộng trong tương lai:

- Ứng dụng thuật toán học máy (Machine Learning Recommendation Engine) phân tích tệp dữ liệu log nghiên cứu `.csv` để tự động gợi ý gói dịch vụ cá nhân hóa và dự báo hành vi rời bỏ hệ thống của khách hàng.
- Đóng gói và phát triển phiên bản ứng dụng di động (Mobile Application) trên iOS và Android.
- Tích hợp mã QR Code động tại quầy giúp khách hàng tự động check-in xác nhận xe vào bãi.
- Nâng cấp kiến trúc thông báo thời gian thực (WebSocket) để đẩy thông tin tiến độ rửa xe trực tiếp đến khách hàng.

Tài liệu tham khảo

- [1] **Bộ Giáo dục và Đào tạo**, *Quy định về quy cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học và đồ án tốt nghiệp*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2024.
- [2] **Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam**, *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Anonymization)*, ban hành ngày 17/04/2023.
- [3] **Ian Sommerville**, *Software Engineering (10th Edition)*, Pearson, 2015.
- [4] **Robert C. Martin**, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Prentice Hall, 2017.
- [5] Mã nguồn và tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống *AutoWashPro*, https://github.com/Kien2006ez/SWP391_AutoWashPro, Truy cập cuối cùng tháng 06/2026.